

SIGNATEUR

*Le calcul des émissions de CO₂ liées aux prestations
logistiques et transport*

Predit GO₄

Convention n°1066c0028



2011

<i>Signateur</i>	5
<i>Préface de l'ADEME et avertissement au lecteur</i>	5
<i>Commentaire de l'auteur :</i>	7
<i>Introduction :</i>	7
<i>La comptabilité analytique</i>	7
<i>L'affichage : un instrument</i>	8
<i>Discussion générale</i>	10
<i>Retour sur la problématique</i>	10
<i>Implications techniques</i>	11
<i>Des préoccupations qui peuvent être contradictoires</i>	11
<i>Unités d'œuvre</i>	13
<i>Approche pratique</i>	18
<i>Des exemples illustratifs</i>	19
<i>Le courrier postal</i>	19
<i>La messagerie</i>	20
<i>Remarque sur ces deux cas</i>	21
<i>Un parallèle avec une PME routière</i>	21
<i>Conclusion provisoire : une approche qui s'éloigne des objectifs explicites</i>	22
<i>Cas pratiques</i>	24
<i>Quelques enseignements tirés d'interviews de prestataires auprès des transporteurs et opérateurs de transports</i>	24
<i>Chez les grands routiers</i>	25
<i>Premier cas</i>	25
<i>Second cas</i>	26
<i>Chez quatre autres messagers ou expressistes</i>	26
<i>Chez deux compagnies de ferries</i>	28
<i>Chez une compagnie fluviale</i>	29

<i>Chez un spécialiste du transport combiné rail-route</i>	29
<i>Chez un grand organisateur de transport international</i>	29
<i>Et chez les transporteurs publics de voyageurs..</i>	30
<i>Premières conclusions</i>	32
<i>Quelle mesure & pour quoi faire ?</i>	34
<i>L'objectif de l'affichage</i>	34
<i>Afficher quoi ?</i>	34
<i>Quelle philosophie ?</i>	35
<i>Conclusions de la première partie</i>	36
<i>Communiquer</i>	37
<i>Introduction</i>	37
<i>L'intérêt à l'égard des mots</i>	39
<i>La communication institutionnelle</i>	53
<i>L'intérêt du public pour les firmes</i>	53
<i>La communication institutionnelle des trente plus gros groupes mondiaux</i>	56
<i>Les rapports annuels</i>	57
<i>Les thématiques</i>	59
<i>Conclusion de la seconde partie</i>	64
<i>Conclusion générale des deux premières parties</i>	65
<i>Les informations micro-économiques</i>	65
<i>Les informations globales généralement structurées par la segmentation des activités de l'entreprise.</i>	66
<i>La publication d'informations globales</i>	66
<i>La publication d'informations concrètes</i>	67
<i>La publication d'informations destinées et réservées à tel ou tel client,</i>	67
<i>L'interaction performance-communication-marché</i>	68
<i>Opportunités et menaces dans le contexte réel des pratiques des entreprises</i>	68
<i>Les entreprises consommatrices de transport</i>	68

<i>Prise en compte de l'impact sur le consommateur final</i>	70
<i>Paroles de chargeurs</i>	77
<i>Deux grands groupes automobiles</i>	77
<i>Le cas d'un fabricant d'emballages métalliques alimentaires</i>	80
<i>Vers une conclusion d'ensemble ?</i>	80

SIGNATEUR

Préface de l'ADEME et avertissement au lecteur

Le projet de recherche Signateur a été sélectionné par le jury du groupe Logistique et Transports de marchandises du Predit 4, suite à l'appel à propositions organisé en 2009.

Portant sur un sujet traité par l'ADEME, c'est logiquement l'ADEME qui a accepté de fournir l'aide financière.

Pendant la période de réalisation du projet, l'ADEME a parallèlement dirigé ou accompagné les travaux suivants :

- *élaboration du projet de norme européenne prEN 16258 « Méthodologie pour le calcul et la déclaration de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES) des prestations de transport (passagers et marchandises) » ;*
- *travaux méthodologiques et accompagnement d'expérimentations sur l'information CO₂ des prestations de transport, dans le cadre de l'Observatoire Energie Environnement des Transports (OEET), avec la participation de nombreux acteurs et parties prenantes, et de leurs représentants au sein du Conseil de Validation ;*
- *élaboration du projet de décret relatif à l'information CO₂ des prestations de transport (article 228-II de la loi Grenelle 2, devenu depuis article L1431-3 du Code des transports).*

Le rapport de recherche Signateur ci-après développe une approche personnelle de ce sujet de l'information CO₂ des prestations de transport. Il expose des difficultés incontestables dont la mise en évidence nous a été utile dans nos travaux.

Cependant, dans l'ensemble, l'ADEME ne partage pas les conclusions de l'auteur et considère que ce travail de recherche n'a pas été mené de façon équilibrée entre d'une part les investigations relatives aux apports potentiels et d'autre part celles relatives aux risques (effets pervers) potentiels liés à la diffusion de cette information CO₂ et à l'usage d'indicateurs CO₂ ; de plus, l'approche côté chargeurs a été négligée, alors qu'ils sont la cible principale de cette information.

De façon générale, l'interprétation des commentaires des personnes interviewées est, selon nous, arbitraire et manque de distance. Comment ne pas voir dans les commentaires de certains interviewés un mélange de résistance au changement, d'appréhension, de peur de l'inconnu et de mauvaise maîtrise du sujet sur le plan technique ?

Par ailleurs, l'une des conclusions du rapport étant que les bilans CO₂ des entreprises (globalement) sont une bonne chose, ce que nous pensons également, il est logique d'en déduire que, lorsque l'entreprise n'est pas un transporteur avec ses seuls moyens propres, mais un transporteur qui sous-traite, voire un commissionnaire ou un chargeur, ces bilans CO₂ doivent être établis sur la base de données externes à l'entreprise; et ces données pourront gagner en fiabilité si elles sont communiquées par le transporteur qui a réalisé les prestations correspondantes. Ce qui démontre bien l'utilité de cette information CO₂.

Il serait donc souhaitable, pour compléter ces travaux, que d'autres chercheurs s'intéressent à montrer dans quelle mesure :

- la tenue d'indicateurs CO₂ peut contribuer à la performance selon ce critère CO₂ ;*
- l'information CO₂ peut contribuer à impliquer davantage les chargeurs et les transporteurs dans la recherche de la performance CO₂.*

En effet, cette information CO₂ constitue une petite révolution dans les activités de transport ; or le passé récent nous fournit des exemples dans la vie courante de notre difficulté à prévoir à la fois les révolutions et autres événements majeurs, mais aussi les conséquences – positives et négatives - de ces événements lorsqu'ils surviennent. L'irruption d'une information CO₂ dans les métiers d'achat de prestations de transport de marchandises, et dans un contexte où les entreprises devront de plus en plus rendre des comptes à leurs clients, à leurs actionnaires, à leurs pays, mérite une analyse plus complète des évolutions de comportements des acteurs, et des leviers d'actions.

Entreprises pour l'Environnement, qui a organisé le 19 Mai 2011 un colloque sur le thème « Mesurer et piloter ses émissions de gaz à effet de serre », a publié à cette occasion un recueil dont la conclusion est « mesurer c'est piloter », mentionnant notamment que « la mesure des émissions reste un premier pas indispensable à l'élaboration d'une stratégie de réduction ». Ce principe de base et de bon sens devrait rester à l'esprit de ceux qui rechignent à l'appliquer lorsqu'il s'agit du secteur des transports.

*Pour l'ADEME
Marc COTTIGNIES
Le 25/05/2011*

Commentaire de l'auteur :

Il est clair que mon projet de recherche pouvait heurter certaines certitudes ou convictions de l'Ademe, bien qu'elle ait décidé de l'aider. Je ne partage pas bien entendu certaines remarques quant à la qualité de mes interlocuteurs où le manque de distance que j'aurai pu avoir par rapport aux propos des personnes interrogées, ou même la prise en compte des préoccupations des chargeurs qui sont également souvent des industriels, et donc au fait des questions relatives à l'usage des comptes analytiques et au choix d'unités d'oeuvre. Restons positifs. Parce qu'elle est critique - et je le crois, scientifique - ma recherche se veut aider à faire émerger une approche efficace et réaliste en matière de CO₂. Espérons qu'un jour mes objections soient entendues pour permettre une information réellement utile sur les gaz à effet de serre.

Introduction :

L'idée sur laquelle est fondée notre approche, est que, dans une entreprise, l'analyse et l'imputation des émissions de gaz à effet de serre à un produit ou un service a deux caractéristiques premières :

- sauf à se fonder sur des données externes à l'entreprise, cette analyse et cette imputation doivent relever d'un processus comparable à ce qu'est une comptabilité analytique. De ce point de vue, la méthodologie utilisée semble devoir être fondée sur les mêmes principes et le même types d'arbitrages.
- dans les entreprises où existe une comptabilité analytique, l'analyse et l'imputation des émissions de CO₂ aura de fortes chances de découler directement des pratiques comptables de l'entreprise.

LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

Ces deux constats nous ont conduit à formuler l'hypothèse que, comme la comptabilité analytique, le processus d'analyse, et d'imputation des émissions de CO₂ à un service donné, découlera d'un choix prenant en compte tout à la fois des contraintes de coût, les avantages attendus par la nature du système d'information choisi, mais également des choix méthodologiques qui répondent in fine à la «représentation» qu'ont les entreprises de leur processus de production.

Nous avons pu montré dans un précédent rapport¹ l'importance, à nos yeux, de la nature de l'activité sur la conception même des systèmes comptables. Ainsi, le système ferroviaire monopoliste n'a-t-il pas, comme le faisait le monde routier ou celui de la manutention, continué à s'intéresser aux lois physiques, mais s'est concentré essentiellement sur la recherche du produit

¹ «Axefret», Patrice Salini, 2006 - Marché Ademe (Predit) réf. 0503C0086 - Dot

net maximum, comme le souligne Walras². D'une certaine manière le problème devient alors plus d'optimiser la recette par la définition des tarifs, que d'optimiser les coûts qui de toutes façons sont péréqués. Plus encore, on perd progressivement la connaissance de ce qu'on peut appeler la variabilité des coûts unitaires selon les conditions de production. Chose fondamentale dans une entreprise de petite taille ou non monopoliste, moins «essentielle» ou stratégique au sein d'un monopole, tant qu'il n'est pas attaqué.

Il nous semble donc que la nature de la comptabilité analytique répond finalement à ce qu'on pourrait définir comme le *«besoin de connaissance»* tactique et stratégique de l'entreprise, dans un contexte donné - interne et externe - qui dépend naturellement du caractère contestable ou non du marché. En effet, un marché contestable est en réalité un marché au sein duquel la concurrence *potentielle* garantit des prix concurrentiels, ce qui est à peu près le cas de nombre de marché de transport. On pourrait même considérer - dans la lignée de la théorie initiée par Baumol - ***qu'un marché est «écologiquement» contestable quand la concurrence potentielle garantit des performances écologiques concurrentielles.*** C'est d'ailleurs, ni plus ni moins, l'objectif de «l'affichage CO₂». Reste que cet affichage n'est pas un prix, puisqu'il découle - non d'un marché - mais d'un calcul technique interne à l'entreprise.

L'AFFICHAGE : UN INSTRUMENT

L'autre dimension ayant attiré notre attention tient à deux constats.

1. *L'affichage du CO₂ lié à une prestation peut avoir un effet plus ou moins important sur le comportement du client.* Il peut influencer le choix du prestataire, mais aussi l'organisation des transports voire de la logistique du chargeur... et constituer un instrument de négociation. De ce point de vue, c'est un élément qui est pris en compte, ou susceptible de l'être, par les approches marketing. Comme nous l'indiquons plus haut, s'il advient qu'une concurrence fondée sur des critères écologiques existe, alors la stratégie d'affichage peut devenir élément clé du marketing des firmes.
2. *Il est fréquent que les équipes chargées du développement durable et de l'affichage CO₂ soient plutôt du côté des services de communication ou de marketing, voire de développement, que du côté du contrôle de gestion.* De ce point de vue, la question apparaît plus comme un enjeu de communication et de positionnement de l'entreprise, voire d'image, qu'un enjeu technique ou comptable. ce qu'on fait de l'information a ici plus d'importance que la production de l'information. C'est aussi le signe d'un rapport entre tâches. Nous ne connaissons pas de cas où la comptabilité d'une entreprise connaîtrait le même sort.

² Mémoire sur l'Etat et les Chemins de fer, Leon Walras, 1875.

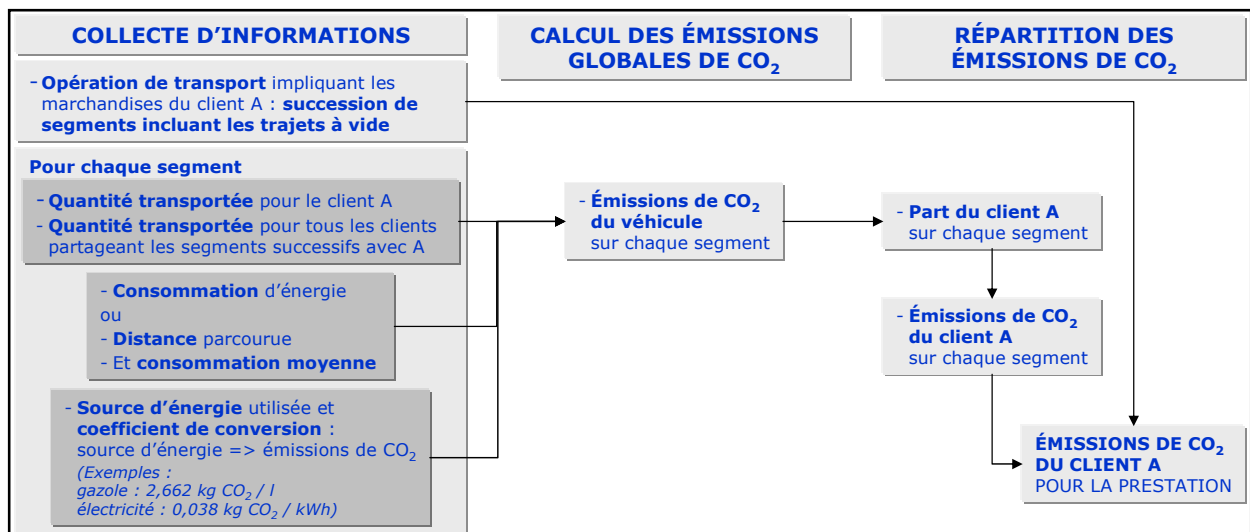
Discussion générale

RETOUR SUR LA PROBLÉMATIQUE

- Notre problématique n'est pas celle du dénombrement. Il ne s'agit pas d'estimer, de manière globale, les émissions de gaz à effet de serre, mais bien de déterminer la quantité de ces gaz émise pour produire un service de transport donné. Du coup, nous sommes dans une problématique qui est la même que celle de la Comptabilité Analytique : *«qui cherche à déterminer le coût de revient des produits et des services que vend une entreprise»*. Il s'agit bien en effet de *«déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise pour produire tel produit ou tel service que vend une entreprise»*. Ainsi, selon les termes du référentiel **AFNOR BP X30-323**, *«L'objectif de l'affichage environnemental est de permettre au consommateur d'intégrer des informations concernant les impacts environnementaux générés par un produit tout au long de son cycle de vie comme critère de décision dans son acte d'achat.»*.

Nous ne sommes donc pas dans une logique d'analyse globale de performance d'une entité économique³, ce qui reviendrait à mesurer l'impact environnemental des prestations de la firme, mais d'une logique d'analyse permettant de relier un impact à un service.

On retrouve bien cette logique dans la présentation des travaux (bilan d'étape) de l'Ademe sur l'affichage des émissions de CO₂.



Source : OEET – CTM – Affichage émissions CO₂ – Expérimentations

³ L'objectif de l'affichage n'est pas de contribuer à cette évaluation globale. Cependant, les firmes ont tendance à communiquer sur leurs performances globales ou moyennes. C'est en particulier ce qu'elles tâchent de faire dans leurs rapports annuels.

Comme on peut le voir dans le schéma ci-dessus, il s'agit bien, pour les émissions de CO₂ liés à l'usage des véhicules de transport, de mesurer les émissions du véhicule utilisé (ou des véhicules), puis de les ventiler par service produit.

IMPLICATIONS TECHNIQUES

En réalité cette formulation implique :

- ★ L'existence d'une comptabilité fiable des *consommations par véhicule*, par «*opération de transport*» ou *ensemble d'opérations de transport*, et/ou *par période de temps fine*. Cette exigence va au delà de celle qu'implique le calcul des émissions globales de CO₂ - ou de consommations globales de carburants.
- ★ Un dispositif permettant de faire *le lien* entre une prestation donnée, et l'activité des véhicules utilisés .
- ★ Un dispositif permettant d'une part de *répartir les consommations* (ou émissions) liées à l'activité des véhicules entre plusieurs éventuelles prestations, et d'autre part de répartir les parcours à vide éventuels. Cette question, en cas de prestations liées, nécessite de définir une règle d'imputation «équitable» entre prestations.

DES PRÉOCCUPATIONS QUI PEUVENT ÊTRE CONTRA-DICTOIRES

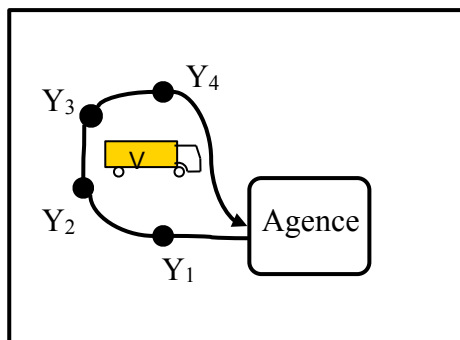
Deux préoccupations différentes doivent donc se réconcilier :

- Une préoccupation de **contrôle de gestion de la production** - ou de recherche d'efficience - tournée vers la maîtrise des facteurs de coût, et *par extension* des effets écologiques de la production ;
- Une préoccupation de **tarification - ou d'imputation - de coûts** ou d'impact environnementaux à un client auquel on vend une prestation donnée. Le critère est donc ici un critère classique d'efficience tarifaire, et de lisibilité pour le client.

Cette cohabitation de deux critères distincts a pour effet de devoir combiner éventuellement deux unités d'oeuvres différentes pour la description in fine de la même chose. Plus précisément, il conviendra de créer un lien entre ces deux «*représentations*». Or ce lien est d'autant plus délicat à mettre en oeuvre qu'il s'agit d'une prestation s'insérant dans un processus complexe ou produite simultanément à une autre (ou partiellement). Les travaux de l'OEET mettent directement en lumière ces difficultés dans le cas de circuits, de navettes, ou encore d'opérations

de messagerie, et suggère même des calculs spécifiques de reconstitution de distances «fictives⁴» dans le cas. Il nous semble cependant que cette «règle» n'aurait pas la même signification selon le mode d'organisation des opérations de transport, et le mode de tarification de la prestation au client. Dans le cas le plus simple, nous aurions d'un côté *une unité d'oeuvre de production*, qui peut être la distance parcourue, et de l'autre la distance facturée, qui pourrait être effectivement la distance entre la localisation du client et la destination du transport.

Circuit pris en exemple par l'OEET



Ainsi, s'agissant du circuit de ramasse ci-dessus (correspondant à 4 destinataires distincts Y1 à Y4), on peut imaginer que le transporteur mesure la consommation effective correspondant au circuit, puis en produise une répartition au prorata des «*unités d'oeuvre imputables*» à chaque opération. Celle-ci peut ou non intégrer le kilométrage parcouru, un critère d'utilisation de la capacité du véhicule (masse, linéaire, volume...), ou tout autre critère (position, colis, etc...). La recommandation du l'OEET est ici de ne pas prendre en compte, par exemple pour Y3, le quart de la distance du circuit, ou un calcul plus complexe, mais la distance directe entre ce point et l'agence.

En l'espèce, cette distance peut parfaitement ne constituer ni une distance tarifaire, ni une distance «marginale» dans le cadre de l'organisation des opérations de transport (celle-ci pouvant se calculer en comparant deux circuits avec et sans Y3).

Une seconde difficulté peut découler de la présence dans le même véhicule, au cours de la même opération de transport, de marchandises hétérogènes, voire de passagers et de marchandises (avions et cargo mixtes par exemple). Nous sommes ramenés dans ce cas là, au cas classique des productions liées, dont la résolution est classique en comptabilité analytique.

Les propositions qui semblent émerger consistent à préconiser de répartir les consommations d'énergie par exemple - mais in fine on pourrait dire «les coûts - au prorata des «espaces réservés» aux usages ou aux types de services rendus, ou du poids des équipements nécessaires. Bien entendu, une telle option sera contestée par les opérateurs selon la structure de leur clientèle à

⁴Dans le cas de circuits il est recommandé «de considérer, pour chaque point d'enlèvement ou de livraison, la quantité de voyage (distance ou durée) qui le sépare de l'agence, lorsque le véhicule emprunte le chemin direct.»

la fois en moyenne, mais aussi en période de pointe. En effet les structures de clientèle de période de pointe peuvent être déterminantes par exemple dans le choix de navires.

UNITÉS D'ŒUVRE

Rappelons ici que les **unités d'œuvre** constituent une unité de mesure de l'activité dans un centre d'analyse des coûts. Le plus souvent des unités utilisées sont de nature physique. On mesure ainsi des heures de machine - qui peuvent être bien entendu des heures de roulage, des heures de travail, des quantités de matière première, etc.. On peut également prendre en compte des unités d'œuvre monétaires, comme des chiffres d'affaires.

Ces unités d'œuvre sont utilisées généralement de manière simple. Les charges sont ventilées *proportionnellement* à ces unités. Ainsi, si l'unité d'œuvre est le kilométrage parcouru, on ventilerait par exemple les charges au prorata des kilomètres. Ce principe de proportionnalité peut être contesté. ainsi par exemple les charges d'entretien ferroviaire ne sont ni proportionnelles au tonnage (à l'essieu par exemple), ni à la vitesse.

Dans la formulation des prix de revient du transport routier, il est par exemple fréquent d'utiliser ce qu'on appelle des formules trinômes. Celles-ci consistent en réalité à répartir les coûts en trois catégories de coûts.

- ★ Des *coûts kilométriques* (carburant, pneumatiques, entretien...) - c'est à dire don l'unité d'œuvre est le kilométrage parcouru
- ★ Des coûts de véhicule (coût annuel de financement et de détention du véhicule), dont *l'unité d'œuvre est le temps*
- ★ Des coûts de personnel, dont *l'unité d'œuvre est également le temps*, mais n'est pas «le même temps».

A ces coûts peuvent s'ajouter des coûts de structure (prétendument fixes parfois) que l'on répartit généralement *au prorata* d'une autre unité d'œuvre, à savoir le *chiffre d'affaires*.

On peut remarquer que les coûts par unité d'œuvre ne sont généralement pas strictement proportionnels pour les frais de personnel.

Le Comité National Routier établit des «**Référentiels de prix de revient**»⁵, par ailleurs tirés d'analyses menées en entreprises⁶. Il s'agit en fait de référentiels de *coût d'unités d'œuvre à des conditions moyennes d'exploitations données*.

⁵ http://www.cnr.fr/fr/grilles_couts/e-docs/00/00/01/FD/document_grille_cout.phtml

⁶ En ce sens ces données peuvent avoir une représentativité statistique compte tenu de l'échantillonnage, et de la rigueur de la méthode retenue.

Les critiques faites à ces référentiels consistent actuellement⁷ à mettre en garde sur la nature même de ces «références», qui renvoient en fait à des conditions d'exploitation moyennes observées. Il est cependant possible, toujours à partir des données du CNR, de reconstituer son propre référentiel fondé sur des données propres à l'entreprise. Ainsi, une entreprise donnée peut parfaitement, à partir d'une analyse sur la base d'une formule trinôme établir ses *propres coûts d'unité d'œuvre*, et en déduire un *prix de revient*, pour une opération de transport.

Comme on le voit la problématique est double :

A. Du point de vue de la production :

- i. L'entreprise peut calculer le prix de revient correspondant précisément aux unités d'œuvre mobilisées pour l'opération de transport (par exemple 3 heures de roulage, 180 km et une immobilisation de véhicule de 5 heures)
- ii. Elle peut prendre en compte des éléments comme faisant partie d'un cycle d'exploitation (puis-je faire autre-chose dans la journée ? Dois-je revenir à ma base ? etc..), ou aux productions liées, ce qui revient à ajouter (ou diminuer) certaines unités d'œuvre.

B. Du point de vue de la commercialisation, l'entreprise va enfin s'intéresser - de manière éventuellement disjointe - aux unités d'œuvre de facturation (c'est à dire à ce qu'elle vend, ou lui permet d'exprimer son prix de vente), l'unité d'œuvre pouvant parfaitement être «unique» («un voyage de A à B»). Généralement ces unités permettent *par ailleurs* de «répartir» les charges fixes ou des structure.

Ces calculs renvoient à deux «représentations» différentes des coûts. Mais les calculs correspondant au cas B relèvent de la stratégie de vente, et donc du positionnement du produit ou du service sur le marché. Or ce positionnement peut très bien, pour diverses raisons, n'avoir aucun rapport avec les unités d'œuvre retenues pour analyser la production du service. Ainsi par exemple on optimise la gestion des flottes de véhicules, et *par ailleurs* on tâche d'en maximiser la recette. L'exemple le plus clair de cette formule concerne le courrier postal, pour lequel le choix de la péréquation géographique, et la prise en compte du seul critère du poids aboutit à *dissocier in fine le prix du coût de production*, pour n'en référer qu'à un *coût moyen péréqué*.

Bien entendu, le choix entre péréquation ou non péréquation, n'est pas le fruit du hasard, mais renvoie directement à la question de la forme prise par la tarification des services de transport, qui dépend à la fois de la nature de la production, et de celle du marché, voire des contraintes réglementaires ou de service public éventuelles. Or cette approche - péréquée ou non - ne

⁷ Les critiques étaient plus vives jadis, essentiellement fondées sur des critères méthodologiques et scientifiques

concerne pas exclusivement des prix de vente, mais également l'approche des coûts, dont la nature peut parfaitement être déterminée par les choix tarifaires.

L'histoire des transports des deux derniers siècles - qui est aussi celle du calcul économique appliqué - met en lumière un intérêt premier pour la détermination des coûts⁸, en particulier dans le cas des chemins de fer, dont l'exploitation intégrée rend les choses plus complexes.

Ainsi, il semblerait⁹ que le premier auteur à poser la question du prix de revient du transport ferroviaire soit Adolphe Jullien dans un mémoire de 1844, qui a été repris dans un ouvrage de 1845¹⁰. Or celui-ci perçoit parfaitement d'emblée cette opposition entre les deux **«prix de revient»** à partir d'une production hétérogène physiquement et commercialement.

En réalité, A. Jullien a en tête selon toute vraisemblance une référence physique, à savoir celle du **«travail utile»** qui correspond au *«nombre d'unité de trafic de toute espèce (...) produites sur le parcours»*. Pour lui, les unités kilométriques de trafic sont de même nature que des calories, ou des «dynamodes»¹¹. Or il était clair que la question complexe de la mesure de volumes disparates par une unité commune était insoluble à partir des quantités physiques sans un détour. Mais elle l'était tout autant s'il s'agissait de trouver une **«unité de fatigue»** du point de vue des dépenses - c'est à dire pour nous - si nous considérons les émissions de gaz à effet de serre par un moyen de transport, de la consommation de carburant. D'où la recherche d'une métrique commune permettant de calculer des équivalences. Or celle-ci est évidemment pour lui *la dépense*. Il reste donc pour lui à trouver par exemple à quel nombre de voyageurs équivaut (en charges) le transport de bagages ou de messageries...

Cette logique l'a amené à chercher une unité de trafic ultime : le wagon kilomètre, qui, en l'espèce devient une sorte d'étalon des dépenses¹². Il ne restera plus qu'à ventiler ensuite les coûts des wagons au prorata des unités de charge comptées en unités de facturation (passagers, tonnes, etc..).

Source : Adolphe Jullien (op.cit)

⁸ Or dans notre esprit, rappelons-le, le calcul des coûts économiques ou des impacts environnementaux relève finalement du même type d'approche.

⁹ C'est ce que dit Bernard Grall, dans son ouvrage publié par François Vatin, et intitulé «Economie de forces et production d'utilités» PUR, 2003

¹⁰ «Notes diverses sur les chemins de fer en Angleterre, en Belgique et en France» Paris 1845

¹¹ Ce mot aurait été suggéré par Coriolis en 1829 pour désigner la puissance mécanique que Carnot appellera «moment d'activité», c'est à dire «le produit de la force (motrice) par le chemin que décrit le point où elle est appliquée»

¹² En fait son idée est qu'au fond un wagon.km génère toujours à peu près les mêmes dépenses. Bien entendu ce sera plus tard contesté.

Il s'agit donc de déterminer pour combien d'unités de transport (ou pour combien de voyageurs moyens transportés à un kilomètre), il convient de compter, soit une tonne de marchandises à petite vitesse, soit une tonne de bagages et d'articles de messageries, soit une chaise de poste, soit enfin un cheval, transportés toujours à un kilomètre de distance.

En un mot, il s'agit d'établir des assimilations, aussi exactes que possible, entre les différentes natures de transports.

Or, ces assimilations, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer dans notre précédent article, peuvent être considérées et calculées, soit *sous le rapport de la recette*, soit *sous le rapport de la dépense*. Ainsi, supposons qu'un voyageur moyen paye sur un chemin de fer 0^{fr}.07 par kilomètre, et qu'une tonne de marchandises à petite vitesse paye 0^{fr}.14 pour le même parcours; nous en concluons, que, *sous le rapport de la recette*, une tonne de marchandises à petite vitesse équivaut, ou peut être assimilée, à deux voyageurs moyens.

Bien entendu l'approche de Jullien est simple, voire simpliste (bien qu'elle ait survécu à travers la notion d'unité équivalente de trafic, utilisée dans les années 1980 par les chemins de fer). Elle sera par la suite critiquée et complétée. Par exemple les nécessités de «comparaison» des données des compagnies, ont pu conduire à corriger les données en fonction des rampes moyennes des réseaux.

On retiendra que ces travaux auront permis de définir des unités de mesure communes comme les tonnes.km, les voyageurs.km, les trains.km, les Tonnes Kilométriques Brutes Remorquées (TKBR), etc., mais que ces unités ne peuvent s'appliquer - et encore moins servir de clés de répartition des coûts «en général», et spécifiquement pas en cas de production hétérogène.

Mais revenons à l'autre versant du problème. L'entreprise vend ses prestations sur un marché dont elle parvient à structurer plus ou moins (selon l'atomicité du marché) les termes des contrats (prix, quantités). Elle vend un ou un ensemble de services, ceux-ci pouvant être globalisés dans un contrat global.

Ce service peut être facturé selon divers types de grilles tarifaires. A l'extrême, pour reprendre les discussions du XIX^{ème} siècle, s'opposent ici deux formes de tarifs : les uns reposent sur

une proportionnalité des prix pratiqués aux coûts, et les autres sur une tarification fondée sur la courbe de demande, dont on retrouve aujourd'hui le principe dans ce qu'on appelle le Yield Management¹³. Or tout indique que ce choix induit en retour une approche différente de l'analyse des coûts et de leur formation¹⁴.

Le cas d'un prix global (ou moyen) consiste en réalité à péréquer et à forfaitiser assez largement les coûts. La disjonction avec le système productif du service est totale. Dans le cas du prix d'une prestation unitaire, le prix peut aussi bien renvoyer à une grille analytique (tel prix à la tonne pour tel volume et telle relation ..), plus rarement à une grille complexe ou un tarif général, ou encore faire l'objet d'une cotation «sèche», dite spot. Ce prix peut enfin varier en fonction d'autres facteurs (jour, période de l'année), de la situation du marché, et intégrer des clauses de révision, ces éléments pouvant ou non être explicites.

Dans le domaine du transport de voyageurs, les politiques de Yield Management peuvent conduire à des différenciations tarifaires fortes en fonction des périodes, des sens, des heures, et des coefficients de remplissage. Ce cas extrême met clairement en évidence une opposition forte des unités d'oeuvre «pertinentes».

D'un côté, - celui de la *production* - la question posée est celle de l'*efficience de la production*, d'une part et du «*remplissage*». En gros, on consomme en fonction des parcours et des moyens mobilisés, et on répartit ces consommations en fonction de la charge. On est bien dans la logique sommaire d'Adolphe Jullien.

De l'autre - celui de la *vente* - on est alors dans une logique de *maximisation de la recette* correspondant au parcours réalisé, c'est à dire du couple *remplissage*Yield Moyen* (critère qu'on appelle également RAGE ou Revenu des Actifs Générateurs d'Efficience). Or si ce taux se calcule simplement en cas de chargement homogène, il n'en est rien pour un chargement hétérogène, puisque la question du taux de remplissage renvoie à la prise en compte simultanée de plusieurs contraintes dont certaines sont variables (selon les plans de chargement). Concrètement donc, *la seule unité d'oeuvre est donc dans ce cas de nature monétaire*, ce qui n'est pas sans poser problème. En effet, autant on acceptera de ventiler des consommations de carburants au prorata des recettes entre marchandises et voyageurs, autant, on acceptera difficilement de différencier ces consommations entre voyageurs selon le prix de leur billet. ***Or ne pas le faire, c'est nier la différence entre un coût marginal et un coût moyen, et opérer, en ce qui concerne les coûts environnementaux, des subventions croisées masquées.***

De plus, on peut s'interroger sur les règles d'imputations selon que des prestations sont *substituables ou complémentaires*. En effet, le transport de fret et de bagages dans un avion sont de na-

¹³ http://fr.wikipedia.org/wiki/Yield_management

¹⁴ B. Grall souligne à juste titre l'intérêt plus fort des ingénieurs des compagnies ferroviaires au XIXème siècle pour les questions tarifaires que pour le calcul des coûts marginaux.

ture différente bien qu'utilisant les mêmes soutes. Les bagages - en deçà des poids autorisés par passager - font partie de la prestation «transport de passagers», il est donc logique de ne pas se servir de leur poids comme unité d'œuvre. Pourtant, selon les lignes et les périodes, le poids en bagage varie, et peut limiter la capacité disponible pour transporter du fret, ce qui devrait pousser au contraire, à en considérer l'importance. Dans les ferries, on peut de même considérer que les voitures accompagnées font l'objet d'une transaction globale de transport de passagers... ce qui ne bute guère sur des limites de capacité en dehors des périodes de pointe.

Enfin, il convient sans doute de prendre en compte la spécificité des transports dans cette approche en termes d'unité d'œuvre. En effet, ils sont, au moins pour une part d'entre-eux, organisés autour de services, c'est à dire de lignes, ou de circuits, ou dimensionnés pour faire face à une demande de pointe. Certains même répondent à des critères de services publics qui peuvent déterminer des fréquences, des capacités offertes et des prix de base.

Dès lors que sont les unités d'œuvre ?

Pour la production, les choses sont assez simples. Il suffit de mesurer effectivement ce que font - et donc consomment et émettent - les moyens de transport.

En revanche ***les choses sont plus complexes pour l'imputation aux clients.*** L'unité d'œuvre de trafic physique ou de recette se doit dès lors d'être discutée. Bien entendu, dans le cas de la prise en compte des recettes unitaires comme unité d'œuvre, il convient de considérer les subventions ou compensations tarifaires. D'un autre côté, le niveau de production n'est pas strictement celui correspondant à la demande du marché, mais répond également à un cahier des charges... ayant lui même une influence sur l'offre et les choix de moyens de transport. Il serait donc logique d'imputer une part de ces unités d'œuvre à la collectivité.

APPROCHE PRATIQUE

Dans la logique développée par l'Ademe, il s'agit de passer d'une consommation par véhicule ou moyen de transport (bateau, avion, train, camion, etc.), à une consommation rapportée à une prestation par l'entremise de la prise en compte d'une unité d'œuvre.

En pratique les choses sont un peu plus complexes.

Dans le meilleur des cas, l'entreprise dispose d'une comptabilité analytique d'exploitation. Celle-ci organise la redistribution des charges par nature de la comptabilité générale entre les différentes *sections* (ou centres d'analyse) de l'entreprise pour aboutir à une évaluation des prix de revient des produits et services. Diverses méthodes existent, dont l'incidence a - a priori - peut avoir peu d'incidence sur l'approche des consommations de carburants. Il reste que, dès

lors que les consommations de carburants ne sont pas imputées directement à une vente de services de transport, mais sont comprises comme faisant partie des coûts indirects, les méthodes d'affectation peuvent être extrêmement disparates et dépendra de la perception des **«inducteurs de coûts»**.

La question peut en effet se poser dans ces termes lorsque l'opération de transport considérée représente une part modeste du coût global du service de transport rendu.

Des exemples illustratifs

LE COURRIER POSTAL

Selon John Hearn, (Manager Postal Liberalisation, ComReg), les transports représentent entre 2 et 14 % des coûts postaux, avec un moyenne de l'ordre de 7,3%. La question de la redistribution des coûts de transport n'est pas de même nature que pour un service de transport de charge complète en gros porteur par exemple. Les coûts de distribution sont de leur côté prédominants, - entre 27,5 et 77 % - soit en moyenne en gros la moitié du *coût complet*.

Or quelle est l'approche des services postaux pour détermination des coûts de distribution. La Poste Française préconise *«une allocation primaire à l'urgence, et une allocation secondaire fondée sur le poids/format»*.

Ainsi, La Poste avait proposé une allocation aboutissant à 71 % des coûts sur le J+1/2, 21% sur le J+3/4 et 7% sur le J+7/15. La théorie sous-jacente est celle des **«inducteurs» de coûts**¹⁶.

Pour le transport, l'approche de la Poste Française consiste à distinguer les liaisons selon quelles concernent le courrier ou les colis. Dans le cas du transport routier, *«les charges sont également captées par la comptabilité générale via la superficie au sol réservée soit au colis soit au courrier, la superficie non utilisée, le coût de la liaison, et le métier pilote de la liaison. Le métier pilote est celui qui liquide la facture. Les superficies non réservées sont imputées aux métiers au prorata de leurs superficies réservées¹⁷»*. Dans le cas particulier de la VPC, une ventilation entre les colis et la publicité est opérée au prorata du nombre de sacs de chaque catégorie.

¹⁵ consultation publique de l'Arcep de 2008.

¹⁶ Concept de la méthode A B C, voir plus haut.

¹⁷ Description du système de comptabilité analytique réglementaire de La Poste; Arcep, Avril 2010

LA MESSAGERIE

D'autres réflexions - auxquelles nous avons été associés - ont été menées en ce qui concerne la messagerie (ramasse-distribution) à partir d'échantillons de tournées selon une typologie a priori (véhicules, zones,...). En effet, il est clair que les entreprises de messagerie ne souhaitent pas ou ne peuvent pas effectuer une mesure exhaustive et permanente des données de consommation de l'ensemble de leur parc et de celui de leurs sous-traitants, ou correspondant à l'ensemble de leurs tournées, et encore moins les relier à leurs prestations facturées.

Comme cela est indiqué dans les documents de l'OEET, la problématique centrale est celle des tournées. Idéalement, il faudrait disposer pour chaque tournée du nombre d'expéditions (livrées ou ramassées), du kilométrage parcouru, et de la consommation de carburant correspondante. Cette situation n'est pas la plus courante. Mais sauf à entreprendre une mesure exhaustive sur l'ensemble des tournées, l'idée a été avancée de se fonder sur une analyse statistique sur un échantillon de tournées, pour en déduire des formules permettant de calculer des consommations standards et de les ventiler par la suite selon les critères retenus. En pratique, de redoutables problèmes méthodologiques sont posés, en particulier pour définir des critères de représentativité des échantillons de tournées, et les choisir. Or, pratiquement, il est très difficile de constituer un véritable échantillon représentatif de tournées. Selon nos calculs¹⁸, l'importance du travail rebutera nombre d'entreprises. Pour autant des tests ont été faits. D'après les informations que nous avons pu recueillir, il semble qu'une très grande hétérogénéité existe entre tournées, que ne permettent pas de discriminer convenablement les facteurs intuitifs habituels (milieu rural, ou urbain, densité, poids des expéditions.. etc.). Plus encore, des disparités considérables de consommation moyenne des véhicules (dans une classe de tonnage homogène) sont relevées. Les conclusions de ces travaux mettent finalement en évidence tout à la fois l'hétérogénéité des circuits et des caractéristiques des expéditions, mais plus sûrement encore une impossibilité de modéliser les consommations de carburants.

D'où la recommandation d'une grande prudence dans l'analyse des données, tout en préconisant *l'usage de consommations moyennes en fonction des distances*.

Autrement dit, la complexité des données et les difficultés rencontrées, y compris dans la compréhension de la nature des moyennes observées, conduit non pas à remettre en cause les moyennes, mais, par commodité, à en préconiser l'emploi systématique.

¹⁸ La stratification nécessaire suggère un échantillon de plusieurs milliers de tournées.

L'un des responsables du secteur nous a même indiqué que, de son point de vue, «tous les grands messagers ayant à quelque chose près les même consommations moyennes au kg, il suffit que nous prenions tous le même chiffre».

REMARQUE SUR CES DEUX CAS

Ces deux cas - qui concernent des processus portant sur un nombre très important de services élémentaires - relèvent de démarches différentes mais convergentes.

Les unes consistent à mobiliser des techniques inspirées de la méthode ABC¹⁹ pour répartir des charges connues et déterminer des inducteurs de coûts, tandis que les autres visaient initialement à utiliser des données d'entreprises échantillonnées pour tenter de définir idéalement économétriquement des unités d'œuvre et des «formules» de consommation unitaire.

Il reste que la seconde s'avère finalement moins productive.. au moins en apparence.

Une question essentielle demeure : c'est la question est de savoir ce qu'on fait des résultats, et à quel niveau on les agrège ou les moyenne. Cette question est centrale. Et d'une certaine manière l'argument de l'hyper complexité empêchant toute déperéquation est une forme réponse.

Un coût - ou une émission de gaz à effet de serre - peut être en effet, rattaché à une opération particulière, un service rendu, ou un ensemble de services. ***Il peut donc être un coût analytique plus ou moins pérequé. Or la péréquation revient à changer de paradigme comptable, pour ne retenir que des coûts standards - sans calculer les écarts. Ce problème est central.***

UN PARALLÈLE AVEC UNE PME ROUTIÈRE

Un parallèle peut être fait avec une forme d'entreprise aux antipodes des services postaux ou des grands messagers, il s'agit d'une ***PME de transport***, n'ayant pas de comptabilité analytique. S'ils approchent leurs prix de revient, les transporteurs procèdent alors en les recomposant en appliquant les méthodes de type CNR (voir plus haut).

Pratiquement l'entreprise dispose en premier de sa comptabilité «carburants». Celle-ci découle depuis 1999 de la déclaration TIPP qui permet aux transporteurs de récupérer une fraction des

¹⁹ Activity based costing, voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Activity-based_costing

accises²⁰. Il lui est donc possible - a minima - de suivre sa consommation - in fine ses achats - de carburants. Si l'entreprise en reste à ce niveau de suivi elle ne peut rapprocher que ses prestations mensuelles (facturées ?), à cette consommation - en fait cet achat -.

Les deux éléments portent d'une part sur des quantités physiques et des prix, et de l'autre sur des services facturés dont les unités de facturation peuvent être variables et non additives. Les deux éléments ne sont par ailleurs aucunement des données de *production*, et de *consommation*, mais d'*achat* et de *vente*. L'entreprise dispose également de la possibilité de compiler ses données tirées des controlographes par véhicule, ce qui lui fournit des kilométrages (à vide et en charge sans distinction !), des durées de roulage etc.. Enfin, dans certaines firmes, l'approvisionnement en carburants peut nécessiter l'usage de cartes (y compris pour l'approvisionnement en cuve) permettant l'affectation des consommations aux véhicules. Le rapprochement des données permet dans ce cas de disposer à minima d'analyses de consommations en fonction des véhicules, conducteurs, et kilométrages, voire vitesses, etc..

Il n'y a que dans le cas où les transporteurs suivent l'usage des véhicules en fonction des prestations vendues qu'il est possible de faire le lien entre la consommation de carburants, les kilométrages parcourus, et les prestations servies.

Or ce cas de figure est rarissime, sauf dans le cas de transport 100% dédiés.

CONCLUSION PROVISOIRE : UNE APPROCHE QUI S'ÉLOIGNE DES OBJECTIFS EXPLICITES

Ces trois exemples illustrent la problématique comptable qui se situe à la base de la réflexion sur l'imputation des émissions de CO₂ à des prestations de service de transport - et in fine - aux produits consommés., et en amont celle de la compréhension de la formation des coûts (économiques et environnementaux). Les notes méthodologiques de l'OETT, partent en réalité du principe que l'on *sait* mettre en relation une véritable prestation (ou un ensemble de prestations liées), avec une consommation de carburants, ou qu'il est possible, à partir d'une analyse statistique sur un échantillon de déterminer des consommations de telle sorte que *«les données utilisées pour le calcul sont bien caractéristiques de cette prestation (c'est-à-dire proches des valeurs qui seraient obtenues par la mesure, si elle était effectuée)»*.

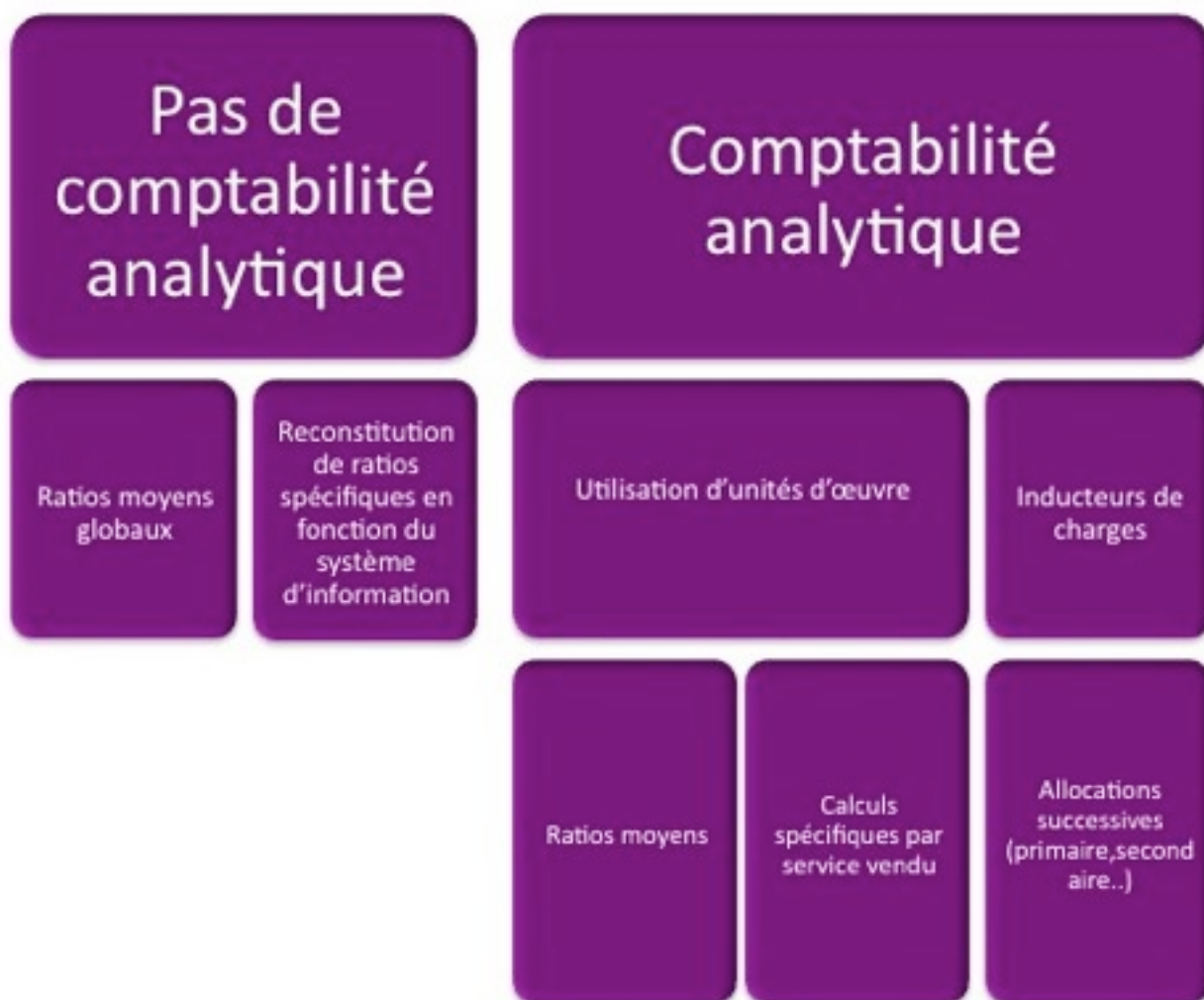
En réalité, les recommandations portent également sur la période d'observation qui ne doit pas être distante de plus de 3 ans du calcul. L'idée n'est donc pas de mesurer la *réalité* des con-

²⁰ Remboursement d'une fraction de la TIPP sur le gazole utilisé par les véhicules routiers de 7,5 tonnes et plus, destinés au transport de marchandises.

sommations et de les répartir en temps réel, mais de les *reconstituer*, quitte à les confronter aux consommations globales a posteriori²¹.

Par ailleurs, en l'absence de mesure interne, il est recommandé de s'en remettre à des «valeurs applicables par défaut». Cette méthode dite de niveau 1 *«consiste à utiliser, dans les formules de calcul des valeurs d'émissions relatives établies sur la base de données externes à l'opérateur de la prestation»*.

Typologie des données de base



Cette méthode est intrinsèquement contraire aux objectifs poursuivis qui consistent in fine à :

- ★ Aboutir à une information caractérisant les émissions de GES relatives à la prestation;
- ★ Inciter les acteurs concernés à l'amélioration effective des performances des prestations.

²¹ Il s'agit ici de confronter les consommations totales aux consommations par client (service) reconstituées, et d'analyser les écarts.

Elle consisterait, en matière de calcul de coût en entreprise, à prendre comme bas des *coûts standards* moyens, et non ceux propres à l'entreprise, et donc, à ne pas permettre de mesurer la performance réelle de l'entreprise., en tout cas pas celle relative «à la prestation» produite. Plus encore, les données «par défaut» ne rendent aucunement compte des conditions d'exploitation, et ne donnent pas d'éléments explicatifs de la dispersion des données. Il apparaît par exemple que certaines données sont très spécifiques (données ferries par exemple) et peuvent correspondre à des taux de remplissage et des «mix» d'usage très dispersés. Enfin, ces valeurs sont souvent exprimées à la tonne.km, ce qui, bien entendu est une unité d'œuvre a priori très contestable et pour certains métiers totalement inusitée.

D'une certaine façon nous nous retrouvons donc dans le pire des cas en face de standards externes à l'entreprise, et dans un très grand nombre de cas en face de données internes moyennes, reflétant un ensemble de prestations et aucunement une prestation en particulier. La notion d'«affichage» s'éloigne ainsi du «reporting».

Cas pratiques

La méthode utilisée consiste à mener une série d'entretiens dont l'objectif est toujours in fine de bien comprendre d'une part quelle est la logique de comptabilité analytique propre à la firme, et d'autre part comment s'articule le processus de «mesure des émissions de CO₂» et leur «imputation», à ce processus. Par ailleurs, nous avons pris soin de questionner les entreprises sur la méthode permettant de faire le lien entre la production génératrice d'émission de CO₂ et la prestation vendue, et leur perception de ce lien, ainsi que des unités d'oeuvre retenues.

Les entreprises interrogées ne sont pas toutes des transporteurs. Nous avons, en amont, questionné un certain nombre de professionnel intervenant soit comme conseil en matière de mesure des émissions de CO₂ ou de calcul de prix de revient, soit comme fournisseur de logiciels aux entreprises.

QUELQUES ENSEIGNEMENTS TIRÉS D'INTERVIEWS DE PRESTATAIRES AUPRÈS DES TRANSPORTEURS ET OPÉRATEURS DE TRANSPORTS

Ces entretiens permettent de «relativiser» un certain nombre de principes ou d'idées directrices sur l'affichage CO₂. Ainsi par exemple, en ce qui concerne les unités d'oeuvre, N. souligne l'importance des conditions tarifaires négociées avec les clients, les grilles tarifaires pouvant avoir différentes unités de tarification (mètre linaire, poids, kilométrage, etc..). Selon lui, ce sont souvent les chargeurs qui déterminent ce qui sera finalement l'unité d'oeuvre retenue. Et

de fait, certains chargeurs, s'intéressent plus à des critères objectifs globaux - à l'instar de la charte IKEA²², qu'à un affichage précis du CO₂ émis lors d'une opération de transport donnée. N. Indique par ailleurs que parmi les PME visitées, la fréquence la plus usitée de reporting est le mois, plus rarement la semaine.

De son côté, W. indique que, généralement, lors de l'installation des logiciels de type ERP chez des chargeurs, rien n'est demandé qui permette de faire le lien entre les transports achetés et les produits concernés. Bien sûr, indique-t-il, il serait possible de le faire, mais ce serait relativement lourd... Il reste que pour certains clients chargeurs, un système a pu être mis en place permettant d'intégrer la grille tarifaire transport, et une réaffectation des coûts correspondants au produit concerné. Il est donc théoriquement possible dans un tel cas de figure de faire de même pour le CO₂.... Pour autant, généralement, les seuls calculs permis par ces systèmes (sophistiqués), sont des moyennes assez globales, généralisables, bien sûr, aux émissions de CO₂. Par ailleurs I. nous indique que lors des travaux qu'il a pu mener pour un grand messenger, il a abouti à préconiser une mesure fondée sur des moyennes assez globales, et au choix de l'expédition comme unité d'oeuvre, avec la prise en compte de la distance... tout en restant extrêmement prudent sur la signification de la variabilité des consommations en fonction de ces facteurs.

CHEZ LES GRANDS ROUTIERS

PREMIER CAS

H., chargé de piloter la démarche environnementale dans une grande entreprise routière, explique que son entreprise intervient pour l'essentiel sur le marché de la charge complète. La gestion des poids lourds se fait à un niveau global de l'entreprise, qui s'appuie sur un partenariat privilégié avec un constructeur de poids lourds. Les véhicules sont renouvelés tous les 3 ans et sont à 85 % à la norme Euro 5.

> Lorsqu'un véhicule et son chauffeur sont spécifiquement affectés à une opération (charge complète, dédié...), il est possible de faire une mesure de la consommation en recoupant des informations provenant de l'informatique embarquée, des feuilles d'activité hebdomadaires, et des cartes de carburants affectés aux conducteurs.

> Si un chauffeur travaille sur plusieurs clients, il faut se contenter de travailler à partir de consommations moyennes (approvisionnements en carburants) et de répartir les consommations en fonction des données tirées par ailleurs du suivi de l'activité des véhicules. Le principe général est de répartir les consommations au prorata des kilomètres parcourus, les parcours d'approche étant imputés au second client.

²² Voir page 29 de : «The Never Ending JobSustainability Report», IKEA, 2009.

Les unités d'oeuvre de ventilation des consommations ne préoccupent guère le transporteur qui considère que dans la majorité des cas (charge complète) ***c'est le client qui in fine détermine le taux de remplissage du véhicule***. De fait le transporteur a comme mission essentielle sur le plan des consommations d'énergie, de minimiser les consommations kilométriques., c'est à dire d'optimiser les performances des véhicules. En fait, l'unité d'oeuvre utilisée par et pour le client peut être diverse, et elle ne joue guère de rôle, dès lors que l'on est en présence de charges complètes. A la limite nous indique H., *«on ne nous indique pas toujours les poids, même si nous devons les contrôler !»*. *«C'est le client qui charge !»* *«Des ratios de CO₂ à la tonne.km n'ont pas de sens pour nous, nous n'en sommes pas responsables»*.

SECOND CAS

T. est responsable de la communication d'un grand groupe routier et logistique. Il nous répond avec un de ses collègues de la direction du transport routier.

Comme pour l'entreprise précédente, une différence est faite entre le transport de charges complètes et celui de lots partiels. En pratique, les véhicules sont tous rattachés à des «pools» de véhicules regroupés en un service. Il est possible de mener a posteriori des analyses statistiques sur les performances de véhicules comparables d'un même service. Ces calculs sont affinés par segments d'activité, et permettent de tirer des ratios çà la tonne ou selon l'unité d'oeuvre de facturation du client. On procède donc à une reconstitution des émissions de CO₂ pour des opérations de transport données (un client donné) sur la base des kilomètres parcourus et des données moyennes relatives aux véhicules du «pool» sollicité. En cas de transport pour plusieurs clients, il semble que la répartition se fasse assez souvent au prorata du CA de l'opération.

CHEZ QUATRE AUTRES MESSAGERS OU EXPRESSISTES

Nous avons retenu le nom générique de messenger pour caractériser des activités portant sur des lots de petite taille passant par un quai. En l'espèce les expériences décrites portent sur des métiers et des entreprises différenciées par leur fonds de commerce, leur clientèle, le type de destinataires, et leur dimension.

F. s'occupe en partie des questions de développement durable dans une entreprise assurant la livraison de produits frais chez des clients de grandes surfaces. L'entreprise a commencé à déployer un système de comptabilité analytique, mais elle ne sais pas actuellement ventiler ni me-

surer de manière précise les kilométrage imputables à ses clients (les donneurs d'ordre). Les consommations de carburants sont suivies à partir des cartes des chauffeurs, ce qui peut permettre d'établir un lien avec les opérations de transport. C'est en ce sens que l'entreprise semble devoir travailler. Une filiale de l'entreprise met à disposition des véhicules avec conducteur. Elle sait donc attribuer spécifiquement des consommations à un client, et à un kilométrage parcouru. Elle ignore cependant les quantités transportées par les véhicules fournis.

Z. Est le dirigeant d'une entreprise de messagerie spécialisée dans la distribution urbaine de paquets. L'activité est généralement réalisée pour le compte d'un client spécifique (service de distribution dans tel lieu pour tel client). Un suivi est fait par conducteur des kilomètres parcourus et des consommations de carburants. Dans le cas de véhicules électriques, on considère qu'il n'y a pas d'émissions de CO₂. Il est donc possible pour un service dédié de calculer les émissions de CO₂ correspondantes et de les répartir selon l'unité d'oeuvre choisie par le client. Lorsque l'activité n'est pas dédiée... l'entreprise considère que «c'est complexe» et déclare s'en remettre aux formules de l'Ademe. En pratique elle se contente de mettre en avant la consommation moyenne (ou les émissions moyennes de CO₂) au km. Cette moyenne prend en compte les différents types d'énergie utilisés.

V. Est responsable du développement durable chez un grand prestataire de transport et de messagerie spécialisé. Les consommations de carburants sont analysées en clivant d'une part les transport à longue distance - pour lesquels on calcule des consommations à la tonne.km - et la courte distance - pour laquelle les consommations sont rapportées au seul tonnage. Les données de consommations font l'objet de moyennes annuelles. On distingue en pratique les véhicules par type, et par agence (rôle de la géographie). Pour la répartition des émissions entre clients (ou services...), l'entreprise pratique comme en matière tarifaire «en tranches palettes» ou au poids.

R. est responsable du développement durable au sein de la filiale française d'un grand groupe international du secteur. L'intérêt principal de la firme est porté sur le reporting. Les préoccupations du groupe concernent tout à la fois l'amélioration de la connaissance et de l'imputation des empreintes carbone en international, et la capacité à offrir aux clients des réponses aux demandes d'information relatives aux émissions de CO₂, qui sont devenues des critères de sélection dans le cadre des appels d'offre. Certains progrès dans l'analyse, la mesure et la publication de données sont actuellement manifestement freinés compte tenu des stratégies des concurrents. La firme considère en effet que les pratiques des différents opérateurs sur le marché sont des éléments qui participent de la compétition et qu'il convient de se prémunir contre des initiatives susceptibles de pénaliser l'entreprise. Les processus actuellement en oeuvre au sein de l'entreprise permettent de calculer des données moyennes péréquées. Un suivi spécifique des consommations a été mis en place de manière fine, permettant de mieux analyser les pratiques. En pratique la firme distingue des catégories de coûts selon qu'il s'agit d'opérations «départementales», «régionales» etc. Dans le cas d'un usage de moyens de transport comme l'aérien, la firme explique ne pas vouloir pénaliser telle ou telle région en raison des contraintes de son plan de transport. L'opérateur fournit actuellement à ces clients des données moyennes re-

présentatives du service rendu au client. Il ne s'agit pas des émissions réelles particulières des opérations réalisées ou devant l'être. En fait la question de la péréquation ou non des données, et en particulier de la péréquation géographique fait typiquement partie des thèmes dont le traitement peut générer des distorsions majeures entre concurrents sur un même marché. On peut également s'interroger sur la sectorisation géographique à retenir en cas de dépéréquation, sectorisation qui peut fondamentalement varier selon les opérateurs.

CHEZ DEUX COMPAGNIES DE FERRIES

T. est responsable du contrôle de gestion d'une compagnie de ferries leader sur son marché. La comptabilité de l'entreprise est établie par navire. Chaque navire a des charges directes qu'on peut relier aux voyages (frais de port, pilotes, lamaneurs, carburants etc.. ..) et des frais indirects. Elle ré-affecte ensuite ses charges «navires» par ligne. Pour la compagnie, le problème majeur concerne la prévision des recettes, beaucoup plus que celle des dépenses, qui est aisée. La prédominance actuelle des recettes voyageurs accompagnés de véhicules (plus de 90 %) dans l'ensemble rend marginal le chiffre d'affaires fret. Ce qui conduit naturellement à considérer que l'imputation des consommations ou des émissions de CO₂ pourrait se faire au prorata des recettes. Aucun calcul d'émission de CO₂ par unité transportée n'est faite, ce qui poserait la question du degré de péréquation entre activités et périodes - voire entre navire -) opérer. A noter, la compagnie allonge ses temps de parcours en période creuse pour diminuer les dépenses d'énergie.

V. Est responsable des achats de carburants dans une grande compagnie de ferries. Dans sa compagnie aussi les consommations de carburants sont suivies par navire. La «remontée» des informations se fait «comptablement» ; il s'agit en effet de relever les recettes et les charges de chaque navire. Pour l'entreprise, la notion d'efficacité énergétique au passager - ou à la tonne - n'a guère de sens., en particulier lorsqu'il y a délégation de service public. «On ne peut rien faire, nous explique V. Les horaires, les capacités, ... tout est défini». On ne peut pas améliorer l'efficacité énergétique, d'autant que les durées de contrat sont inférieures aux durées d'amortissement des navires. En outre, certaines contraintes ne peuvent être satisfaites qu'avec des navires qu'on ne fabriquerait plus aujourd'hui...». Pour V. La répartition des émissions de CO₂ entre passagers et fret n'a pas de sens, et les critères évoqués (superficies, recettes, etc..) sont très discutables. L'affichage n'a pas d'intérêt pour qui que ce soit sur ce marché. Ce qui a un sens pour lui, c'est le choix des motorisations. les remplissages ne jouent pas sur les consommations (moins de 3 %). Seule la vitesse - hormis la météo - a un rôle (la consommation dépend d'une fonction comprise entre le carré et le cube de la vitesse). Mais elle est définie par le marché ou les délégations de service public.

CHEZ UNE COMPAGNIE FLUVIALE

M. suit les questions relatives au développement durable au sein d'une compagnie de navigation fluviale. L'entreprise part des achats de carburants par bateau. Elle suit par ailleurs les kilométrages réalisés par client (ou trafic de client). Il lui est facile ensuite de ventiler les consommations par client. Généralement les opérations sont mono-client, ce qui simplifie les choses. Sinon l'entreprise ventile les consommations au prorata des tonnes. Les calculs sont effectués sur la base de moyennes mensuelles. Les transport vides sont imputés au prorata et en fait au client pour lequel on fait un parcours à vide. En effet, le transport de vracs génère 50 % de vides. Pour les conteneurs la répartition se fait au prorata des EVP sur la base d'une moyenne mensuelle. L'entreprise imagine de faire un affichage CO₂ global - avec possibilité d'affiner - par client.

CHEZ UN SPÉCIALISTE DU TRANSPORT COMBINÉ RAIL-ROUTE

C. Dirige un groupe spécialisé dans le transport combiné. Il a eu recours à divers tractionnaires ferroviaires et utilise ses propres tractions routières terminales ou des correspondants locaux.

Un bilan CO₂ a été établi globalement pour son entreprise. Il a mesuré l'ensemble des consommations liées aux tractions routières et considéré que les tractions ferroviaires ne génèrent aucune émission de CO₂. Il affiche donc vis-à-vis de ses clients une empreinte carbone singulièrement plus faible que le tout routier. Il est possible pour chaque opération de transport de calculer l'économie de CO₂ générée. Les consommations de carburants sont suivies mensuellement. Aucune information n'est remontée depuis les exploitants ferroviaires ni les chantiers de transport combiné.

CHEZ UN GRAND ORGANISATEUR DE TRANSPORT INTERNATIONAL

W. est responsable qualité et environnement pour la France dans un grand groupe international multi-métiers, pour les activités dites d'organisation de transport international. La firme a donc la charge pour le compte de ses clients d'organiser des transports de porte à porte, empruntant un maillon «central» maritime ou aérien. Ce groupe, sous-traite en fait la quasi-totalité des opérations de transport (route, air, mer, voie d'eau, rail...). Engagé par ailleurs dans un certain nombre d'opérations de «reporting CO₂», le groupe affiche des objectifs de réduction d'émission pour l'ensemble de ses activités. Le système mis en place par le groupe au niveau mondial ne peut reposer sur la remontée exhaustive de données des transporteurs, mais consiste à recomposer les émissions d'une chaîne à partir d'un calculateur prenant en compte les différents paramètres du transport de point à point, et donc de chaque maillon. Le cœur de ce système, certifié par ailleurs, est confidentiel. En fait il repose sur des standards d'émission par mode. Divers problèmes sont soulevés par W. tant sur les questions classiques de prise en compte du poids (taxé, réel, net, brut etc.), que du réalisme du calcul et des éventuelles distor-

sions pouvant apparaître entre opérateurs ayant recours in fine à peu près aux mêmes compagnies aériennes ou maritimes, sur les mêmes axes. Plus encore se pose la question de l'affichage CO₂ et de son sens et son impact. En effet, si les chargeurs demandent de plus en plus des estimations de CO₂ pour leur propre bilan (ou affichage), cette démarche n'est pas inscrite dans une véritable logique commune d'optimisation, et s'accommode fort bien de données dont on sait qu'elles ne résultent pas d'une mesure effective. Il s'agit pour eux d'une part de déterminer si l'opérateur sait fournir un bilan a posteriori (donc pas a priori, ce qui implique qu'il n'y a pas d'arbitrage carbone a priori !), et d'autre part de pouvoir comparer régulièrement les bilans effectués (par exemple tous les 3 mois).

Enfin, en tant que groupe international, W. doute que son entreprise modifie globalement ses pratiques en matière de bilan CO₂ en fonction des seuls textes français, et souligne qu'agissant à l'international il n'est pas possible d'imposer des règles spécifiques aux seuls opérateurs agissant sur le sol français. W. craint en outre que des distorsions de concurrence puissent apparaître à travers l'affichage CO₂ selon les méthodes utilisées par les opérateurs, mais aussi leur portefeuille d'activité.

ET CHEZ LES TRANSPORTEURS PUBLICS DE VOYAGEURS . .

R. est l'un des responsables du contrôle de gestion d'un grand groupe de transport public. Il rappelle qu'il doit suivre la production selon des critères imposés par les conventions le liant à l'autorité organisatrice. Il s'agit de mesurer la production kilométrique et les places kilomètres offertes. On mesure par ailleurs le transport réalisé en PKT via la mesure du trafic payant, mesure qui n'a pas la même finesse dans les autobus et les transports en site propre dont l'accès nécessite obligatoirement de valider un titre (ticket ou pass). La mesure des dépenses d'énergie est faite par mode, et la ventilation repose d'abord sur la dissociation entre l'énergie de traction du reste. Q. de son côté, spécialiste de l'énergie électrique dans l'entreprise, expose la difficulté d'aboutir à des unités d'oeuvre simples. Le nombre de voyageurs - c'est à dire le poids - ne joue pas linéairement. Mais de plus *«une augmentation de consommation n'est pas non plus proportionnelle à l'augmentation du nombre de voyageurs. La raison en est que pendant les heures pleines la récupération d'énergie joue à plein. De plus, transport une personne de plus dans un volume rempli ne joue qu'à la marge dans les transports du fait qu'il y a conservation de l'énergie et que l'énergie cinétique se convertit en énergie potentielle du fait des faibles frottements»*. En pratique, la question de la variabilité des consommations selon divers facteurs ou inducteurs, n'est pas une priorité pour l'entreprise qui s'intéresse pour l'essentiel aux éléments pouvant lui apporter une baisse immédiate de sa facture énergétique, ou aux questions techniques «générales». Dans ce cas donc, comme dans nombre d'autres, les réflexions ne portent pas ou

peu sur l'analyse des facteurs de consommation et l'incidence des options organisationnelles.

Encadré : De l'usage global des données d'émission de Co2.

Le bilan carbone d'une entreprise vise à «évaluer, en ordre de grandeur, les émissions de gaz à effet de serre engendrées par l'ensemble des processus physiques qui sont nécessaires à l'existence» de son activité.

Si cette entreprise élabore ou fabrique plusieurs services ou biens, elle devra utiliser des unités d'oeuvre appropriées pour ventiler les émissions de co2 que l'on peut affecter aux différents processus productifs.

Pratiquement on prendra en compte :

- Les émissions de co2 correspondant aux différentes consommations intermédiaires de l'entreprise ;
- Les émissions correspondant aux trajets domicile-travail des salariés de l'entreprise ;
- Enfin, les émissions liées à l'usage d'actifs immobilisés.

Dans une telle approche, les émissions de la firme sont donc très largement déterminées par celles correspondant à ses achats intermédiaires. Ces émissions sont donc - dans le meilleur des cas - évaluées (voir affichées) par les fournisseurs.

Si on généralise cette approche, on peut considérer que, dans une économie donnée tout service ou tout bien donne lieu à une suite d'émissions s'additionnant dans un produit ou service fini.

Ces émissions résultent des calculs d'émissions des fournisseurs, qui dépendent à leur tour largement des émissions de leurs consommations intermédiaires etc..

Imaginons que chaque firme élabore un bilan annuel et fournit des ordres de grandeur d'émission «moyenne» pour chacun des produits ou services vendus selon une typologie cohérente et commune. In fine chaque firme aura alors la possibilité de fournir sa propre évaluation qui ne sera autre qu'une somme de moyennes de n moyennes annuelles, fondées elles-mêmes sur des moyennes.

(Rappelons ici le problème posé des «moyennes» portant sur des situations dont la variété peut être grande, comportant plusieurs modes (et non distribués normalement) et variant considérablement dans le temps et dans l'espace et sur la question du choix de la période et des zonages retenus pour faire des moyennes.)

Imaginons que ces moyennes résultent en réalité d'une grande variété de situation dans le temps, ou tout simplement d'une prestation à l'autre indépendamment des unités d'oeuvre retenues par les entreprises (à commencer par des aléas), nous aurons alors un écart entre une évaluation ad hoc (spécifique à l'activité considérée à un moment donné), et la moyenne. Ces situations s'emboîtant les unes les autres, la réalité des émissions pourra être très différente de celle qu'il serait réaliste d'imputer à une activité donnée.

L'effet mécanique des disparités - qui peuvent être ou non aléatoires, et converger en moyenne-, fera apparaître des bilans par produit qui pourront être très différents et combiner en fait des estimations ad hoc et des moyennes, elles-même combinant l'un et l'autre etc...

On aura donc quelque chose qui ressemblera à des estimations suivant - dans le meilleur des cas- une loi normale, sans que les disparités entre deux estimations pour des produits concurrents n'aient de rapport avec la réalité, mais uniquement avec les aléas de calculs.

PREMIÈRES CONCLUSIONS

Le tour d'horizon que nous avons mené auprès des entreprises fait ressortir quelques éléments principaux :

1. Dans la plupart des cas, les émissions de CO₂ sont reconstituées sur la base de ***moyennes propres à l'entreprise***. Elles permettent de mettre en face d'une prestation de transport donnée une certaine performance énergétique et «CO₂» reflétant la «moyenne» de ce que l'entreprise «fait» sur une période de temps pouvant être de plusieurs mois. Les performances obtenues dépendent donc de l'activité de la firme et de sa diversité, et non de la demande du client. ***Cette méthode ne permet jamais de mesurer l'incidence réelle sur le bilan carbone du prestataire de la réalisation du transport demandé, sauf dans le cas d'un transport de charges complètes «moyen».***
2. Aucune entreprise interrogée ne fait ce genre de calcul ***ni ne semble souhaiter le faire***. Nous sommes donc très explicitement dans une logique visant à fournir des éléments d'affi-

chage (moyennes) et de bilan global, mais **aucunement** dans une logique analytique fine reposant sur la prise en compte des «inducteurs» d'émission et une mesure de l'incidence d'une opération donnée sur le bilan carbone de l'entreprise.

3. Les personnes interrogées perçoivent de **manière diverse l'intérêt de cette mesure «globale et moyenne»**. Plusieurs voient bien que - hormis certaines opérations très banales dont il faudrait étudier spécifiquement le bilan, ce qui n'est généralement pas perçu - les données moyennes tirées de entreprises ne préjugent guère de leur efficience énergétique, mais reflètent plus certainement la structure de leur activité. La diversité des unités d'oeuvre considérées comme pertinente reflète bien ce phénomène sous-jacent.
4. Certains manifestement sont engagés dans un processus visant à considérablement affiner la connaissance des émissions, et leur ventilation, là où d'autres entendent se contenter de calculs globaux. Il reste que plusieurs transporteur ont souligné que l'affinement des données et la transparence peuvent conduire à des émissions calculées supérieures aux standards publiés par l'Ademe, sans que pour autant l'entreprise soit intrinsèquement moins performante. Cela a conduit certains chargeurs à **revendiquer de la part de leur fournisseur l'utilisation de standards plutôt que de données mesurées**. L'incidence éventuelle des règles d'affichage et leur utilisation commerciale ou les contraintes réglementaires qui pourraient les accompagner aboutirait dans ce cas à une distorsion visible.
5. A ce propos, certains prestataires nous ont fait remarquer que les affichages CO₂ des enseignes de la grande distribution dont ils sont les fournisseurs relevaient d'approche fort différentes. Certaines reposent manifestement uniquement sur des **standards externes sans rapport avec la réalité** des chaînes de transport effectives.
6. On a du mal à trouver le lien qu'il existe dans les entreprises entre les soucis d'affichage CO₂ par prestation (ou client) et l'amélioration opérationnelle des performances énergétiques des firmes. Pratiquement les entreprises ont une politique - plus ou moins affirmée et médiatisée - consistant à réduire leur consommation de carburants. Elles agissent sur les parcs, cherchent à optimiser leur exploitation, et agissent sur la conduite. En revanche **on ne voit guère en quoi la ventilation des émissions peut être utile à la gestion interne des firmes**.
7. **L'affichage a essentiellement une fonction externe**. Elle apparaît comme un moyen de communiquer en direction des clients. Les firmes ont donc tendance à chercher à valoriser leurs calculs, et selon leur taille, à en faire «certifier» l'honnêteté. Il reste que notre investigation conduit à considérer que ce qui est produit est presque toujours sans **rapport direct** avec le service fourni au client, ce qui ne pose que peu de problème en cas de transport de charges complètes, mais devient problématique dans les autres cas. Il conviendrait donc de différencier totalement ce qui relève de mesures ayant une portée générale, et de mesures qui peuvent ne rien à voir avec la réalité de la prestation considérée.

8. L'une des questions de fond est finalement d'une part celle de ***l'évolution des systèmes d'information des firmes***, et de l'autre de ***l'utilisation***, qu'elles peuvent en faire pour améliorer leur efficacité énergétique et environnementale. Sur ce point, l'absence de lien entre la mesure des émissions et leur ventilation par unité d'oeuvre, et les paramètres de gestion des firmes laisse perplexe sur l'évolution à moyen terme des systèmes d'information. Or la question sous-jacente est de bien ***prendre en compte les logiques d'exploitation en oeuvre dans le secteur des transports, pour déterminer, dans un second temps, comment la prise en compte de facteurs environnementaux peut être améliorée grâce à un système d'information adéquate***. Ce travail n'est pas actuellement fait.

Quelle mesure & pour quoi faire ?

L'OBJECTIF DE L'AFFICHAGE

L'objectif de l'affichage, est, rappelons-le, aux termes de la norme Afnor, «... *de permettre au consommateur d'intégrer des informations concernant les impacts environnementaux générés par un produit, tout au long de son cycle de vie comme critère de décision dans son acte d'achat.*».

Si nous considérons une opération transport, il s'agit bien d'informer le chargeur ou le voyageur des impacts environnementaux liés à sa décision d'achat.

Cette question pose, nous croyons l'avoir montré, une série de problèmes difficiles, et n'a pas de solution générale incontestable. Mais retenons cette idée simple : il s'agit d'informer - dans notre cas - sur les émissions de gaz à effet de serre.

AFFICHER QUOI ?

L'idée est de pouvoir comparer des offres. Un service a un prix, il doit avoir également une empreinte carbone.

Un prix, en pratique, n'est pas le résultat d'un calcul de coût, mais la résultante d'un rapport de marché, rapport dont on sait qu'il s'éloigne souvent de la concurrence pure et parfaite, et qu'il a, dans le domaine des transports, de nombreuses particularités.

Il reste que les contrats - qui peuvent être spot ou porter sur une période importante - «affichent» des prix ou des conditions tarifaires. En pratique on achète un certain service à un certain prix, qui peut se décliner de manière plus ou moins détaillée ou forfaitaire.

Que peuvent faire les contractants sur le plan des émissions de CO₂ ?

- a. Evaluer ex-ante l'empreinte carbone des transports achetés ou prévus.
- b. Evaluer ex-post cette même empreinte.
- c. Mesurer d'éventuels écarts.

Il est bien entendu possible d'imaginer une «tarification» des performances.

QUELLE PHILOSOPHIE ?

Deux démarches différentes sont possibles :

- a. Considérer qu'une prestation (ou un ensemble de prestations) n'a pas de sens isolément, et rendre compte essentiellement des performances moyennes de la firme pour une «famille de services donnés» ;
- b. Considérer au contraire que toute prestation doit être prise en compte comme ayant un impact spécifique sur le bilan carbone de l'entreprise, qui doit être étudié.

Dans le premier cas l'entreprise «affiche» sa performance moyenne globale pour un service d'un type donné, ce qui suppose la possibilité de disposer d'un système d'information permettant de recomposer des émissions selon diverses unités d'oeuvre. On peut considérer que les données a priori et a posteriori sont pratiquement identiques. Concrètement l'information délivrée n'est en réalité qu'une information relative à un impact probable ou vraisemblable.

L'une des conséquences de ce mode de calcul, est de privilégier la péréquation a minima temporelle, et éventuellement géographique.

Dans le second cas, l'entreprise doit considérer un bilan a priori et évaluer l'impact du service nouveau sur ce bilan. D'où un problème de clés de répartition et d'unités d'oeuvre permettant de mesurer l'incidence - du point de vue de la firme - de la variation d'inducteurs d'émissions de CO₂. Cette démarche est bien entendu plus complexe, mais est bien parallèle au raisonnement économique de certaines firmes. Par exemple, en période creuse, certains transporteurs ont des politiques tarifaires très attractives, liées à des taux de remplissage faibles. Il serait logique qu'une corrélation forte existe entre le signal prix (coût marginal faible) et le signal environnemental (faible induction d'émission). ***Cette seconde philosophie a en outre le mérite de donner un signal au client qui incite bien non à favoriser les systèmes ayant les émissions moyennes les plus faibles, mais ceux, à un moment donné, dont les émissions marginales sont les plus faibles.***

Il reste qu'il est *totalelement illusoire* d'imaginer un tel dispositif généralisé à l'ensemble des chaînes de transport, à la logistique et in fine aux produits vendus en hyper-marché. Inversement, il est pratiquement inutile, pour orienter les comportements de manière «vertueuse», d'afficher des données moyennes parfois très estimatives, celles-ci pouvant par ailleurs pousser à des comportements anti économiques et anti-écologiques.

CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE PARTIE

1. **L'intérêt pour la collectivité d'une affichage CO₂ n'a de sens que si le dispositif est de nature à mettre le client en situation de prendre la meilleure décision environnementale possible.**

> Si cette décision est «spot», une **approche marginaliste** est bien entendu la seule crédible. C'est celle qu'il conviendrait de recommander, *sans pour autant en normaliser à l'excès la méthodologie*, qui doit rester, comme en matière de comptabilité analytique, le choix de l'entreprise. L'utilisation de moyennes sur une période donnée - souvent importante - pose des problèmes complexes de «comparabilité».

> Dans le cas de **contrats à temps ou portant sur des volumes importants**, une **analyse spécifique** semble nécessaire, pour approcher les conditions réelles.

2. Au surplus, cette façon de faire aurait pour intérêt de **rendre convergentes les politiques tarifaires et l'affichage environnemental**.
2. Il convient cependant de souligner que **les entreprises ne semblent pas chercher à construire et mettre en place des systèmes permettant de mesurer l'impact réel (effectif) d'un service vendu (ou offert) sur le bilan carbone de la firme**. Elles ne sont pas «demandeuses», et encore moins de normes ou d'obligations en la matière. En outre, l'approche actuelle de l'affichage ne pousse pas dans ce sens, bien au contraire.
3. **Le dispositif actuel, qui n'a in fine pas ces objectifs, devrait d'une part se centrer sur la publication annuelle d'indices de performances d'entreprises**, dont on pourrait souhaiter qu'ils soient établis par famille de produits ou «segments» de reporting, et suivant les unités d'oeuvre ayant un sens pour l'exploitation de l'entreprise et la vente de ses services. Il faut donc normaliser sans doute les modes de calcul et le contour des bilans, mais laisser aux entreprises le choix du mode de reporting et des unités d'oeuvre.
4. Nous pensons nécessaire d'insister sur la nécessité - dans ce cadre - de **ne pas trop normaliser ni compliquer les directives données aux entreprises, et de déconseiller le recours - de notre point de vue abusif - à des standards qui ne seraient pas fondés sur des données de l'entreprise elle-même**.

Communiquer

INTRODUCTION

Les entreprises - petites et grandes - peuvent consacrer une part plus ou moins grande de leur communication à des thématiques relevant du développement durable, et singulièrement en ce qui concerne les émissions de CO₂. Il reste que la communication institutionnelle - écrite, et audio-visuelle - est largement le fait des entreprises les plus grandes. Outre les raisons liées au coût de la communication, les firmes de grande taille sont souvent cotées et donc astreintes à la publication de rapports annuels. Elle ont également généralement investi dans des sites internet, supports de vente, de service, mais aussi de communication, tant globale (corporate) que locale. Ces mêmes firmes ont les moyens de développer des politiques de communication publicitaire répondant tout à la fois à des objectifs relatifs à leur image de marque, qu'à des objectifs de marketing opérationnel. Ces politiques sont menées en rapport à un contexte médiatique et sociétal. Elles cherchent généralement une résonance par rapport à ce contexte pouvant améliorer l'image de marque de la firme et la perception de ses produits ou services.

Il semble évident que les préoccupations environnementales et celles relatives au climat ont pris ces dernières années une place croissante dans les préoccupations des citoyens, acteurs et clients des entreprises. Cet intérêt peut être classiquement mesuré par des enquêtes d'opinion.

En France, en septembre 2010, selon l'enquête de la Sofres sur les préoccupations des français²³, l'item «environnement et pollution» recueille 35 % des citations. Il ne concerne pas explicitement le climat ou le CO₂.

Par ailleurs, de leur côté, les grandes entreprises françaises de plus de 500 salariés²⁴ confirment leur intérêt pour le développement durable. 82 % estiment être «concernés» par les obligations du «grenelle de l'environnement», alors que 64 % estimaient que le sommet de Copenhague n'aurait aucun effet.

Mais pour en revenir à ce que nous avons appelé la «résonance», il est important de relever que le principal impact escompté des actions de développement durable engagées par les firmes concerne ***l'amélioration de l'image*** (77 % certainement, 22 % probablement). Cette réponse «globale» est moins positive pour des déclinaisons plus précises, comme ce qui relève des atouts

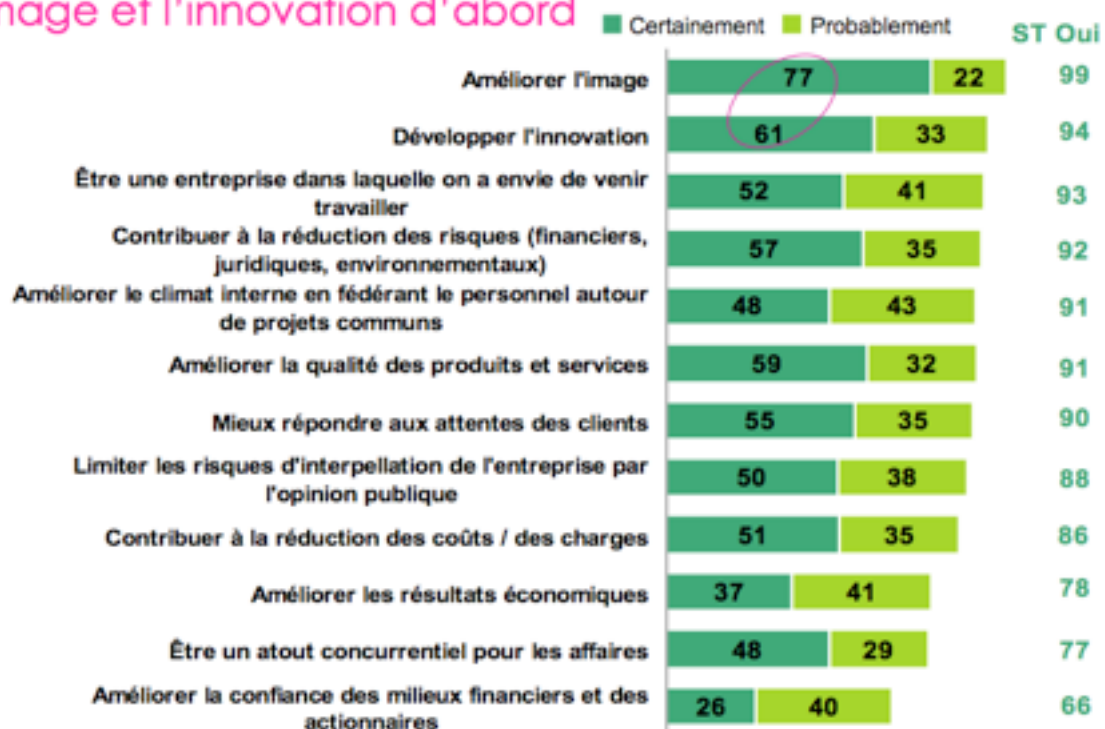
²³ Échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile par le réseau des enquêteurs de TNS Sofres, du 27 au 30 Août 2010.

²⁴ Etude TNS Sofres de 2010 pour le Dispositif d'études barométriques de la Direction du Développement Durable du groupe La Poste . Echantillon de «200 décideurs». Mars 2010

concurrentiels, ou les attentes des clients. Il nous semble donc que la communication relative au CO₂ et à l'effet de serre sera spontanément et avant tout tendue vers des objectifs globaux d'image.

Impact escompté selon l'enquête TNS Sofres.

Impact escompté des actions de DD : l'image et l'innovation d'abord



Base : Ensemble (N=200)

Q8 Pensez-vous que la mise en œuvre d'actions de développement durable dans votre entreprise va permettre ou permet actuellement ?

tns
sofres

Dispositif d'études barométriques de la Direction du Développement Durable du groupe La Poste > L'impact attendu pour l'entreprise

L'innovation apparaît comme le second item le plus cité, alors qu'il intervenait en première position en 2008. La prise de conscience de l'impact possible sur les coûts semble progresser, en atteignant 86 % en 2010 contre 78 % en 2008.

Les actions prioritaires des firmes concernent au premier chef la réduction des consommations énergétiques, et au second rang la réduction des émissions de CO₂, 62 % des firmes interrogées ayant «commencé» à établir un bilan carbone, ce chiffre étant supérieur à 90 % pour les très grandes firmes, et 45 % pour les 500-999 salariés.

Il est intéressant de constater que les «publics prioritaires» évoluent, au profit des fournisseurs, des consommateurs, des collectivités locales et des médias, les salariés demeurent le public prioritaire n° 1 (information, formation).

Cette vision «française», globale, et limitée aux grandes entreprises ne peut être directement transposée aux firmes de transport, et encore moins au secteur dans son ensemble au niveau mondial.

Il est pourtant possible de mesurer l'intérêt «mondial» du «public» à l'égard des thématiques du développement durable.

L'INTÉRÊT À L'ÉGARD DES MOTS

Il est en effet possible de suivre sur internet différents indicateurs relatifs aux sites, aux marques ou aux centres d'intérêt.

Encadré : les outils de mesure des recherches de Google

La recherche de termes sur Internet est devenue progressivement un mode important d'acquisition d'informations de toutes natures. L'importance actuelle des firmes gérant des «moteurs de recherche» n'est plus à démontrer. Google par exemple, représente actuellement la troisième capitalisation boursière du domaine de l'informatique après Apple et Microsoft avec environ 165 milliards de \$.

Pour les Français et les Européens Google demeure, un moteur de recherche quasi monopoliste avec une part de marché de l'ordre de 90%²⁵, loin devant Bing, Yahoo, Conduit ou Ask. le moteur d'Orange en France ne représenterait que moins de 1% de part de marché. Aux Usa, Google aurait une part de marché sensiblement plus faible (entre 60 et 66 % environ), devant Yahoo (environ 20 %)²⁶. Il semblerait qu'au Japon, la part de marché de Yahoo soit beaucoup plus forte et devance celle de Google, Goo et Biglobe. En Chine, le moteur de recherche n°1 est Baidu²⁷. Cette situation non homogène des parts de marché - qu'il faudrait analyser de manière fine - et le grand nombre de langues de recherches possibles - malgré l'hégémonie de l'anglais - peuvent être de nature à générer des biais dans l'interprétation de l'intérêt pour certains termes. (voir plus bas dans le corps du texte).

L'entreprise Google a mis à la disposition deux instruments de suivi et d'analyse de l'intérêt porté par les internautes aux thèmes de recherche. ces instru-

²⁵ Source : AT Internet <http://www.atinternet-institute.com/>

²⁶ Source : ComScore 2010 et Nielsen. Ces deux sources diffèrent quelque peu

²⁷ Voir : <http://en.wikipedia.org/wiki/Baidu> voir aussi : <http://www.baidu.com/>

ments sont Google Trends et Google Tendances des recherches (insights). Ce dernier comprend plus de fonctionnalités d'analyse.

Ces deux instruments exploitent les mêmes données. Il s'agit in fine de calculer le «nombre de recherches sur les mots clés entrés par rapport au nombre total de recherches effectuées sur Google au cours de la même période».

Google tendances des recherches affiche les données suivantes :

- Une représentation graphique du volume de recherche, indiquant l'intérêt généré par les termes indiqués au fil du temps, sur une échelle de 0 à 100.
- Les listes des recherches les plus fréquentes et de celles en plus forte progression.
- Une carte (mondiale, régionale etc..) représentant de façon graphique l'index du volume de recherche pour le niveau de détail demandé.

Les données sont «normalisées», c'est à dire qu'elles sont toutes divisées par le niveau de trafic global (recherches) dans chaque région, ce qui permet de comparer l'importance relative de l'intérêt «local» pour un terme.

«Google Trends» et «Google Tendances des Recherches» permettent de suivre l'intérêt porté par les internautes à certains termes lors de leurs recherches via le moteur de recherche Google. Par ailleurs, il est possible de faire ressortir parallèlement le nombre d'apparition du terme recherché dans les «News» de Google.

Ces outils peuvent mesurer un intérêt porté à une question, une entreprise, une marque. Un nombre croissant d'études et de recherche utilisent ou portent sur l'utilisation de ce type d'outils. Ils tendent à accréditer l'idée qu'ils sont bien de nature à refléter un «climat».

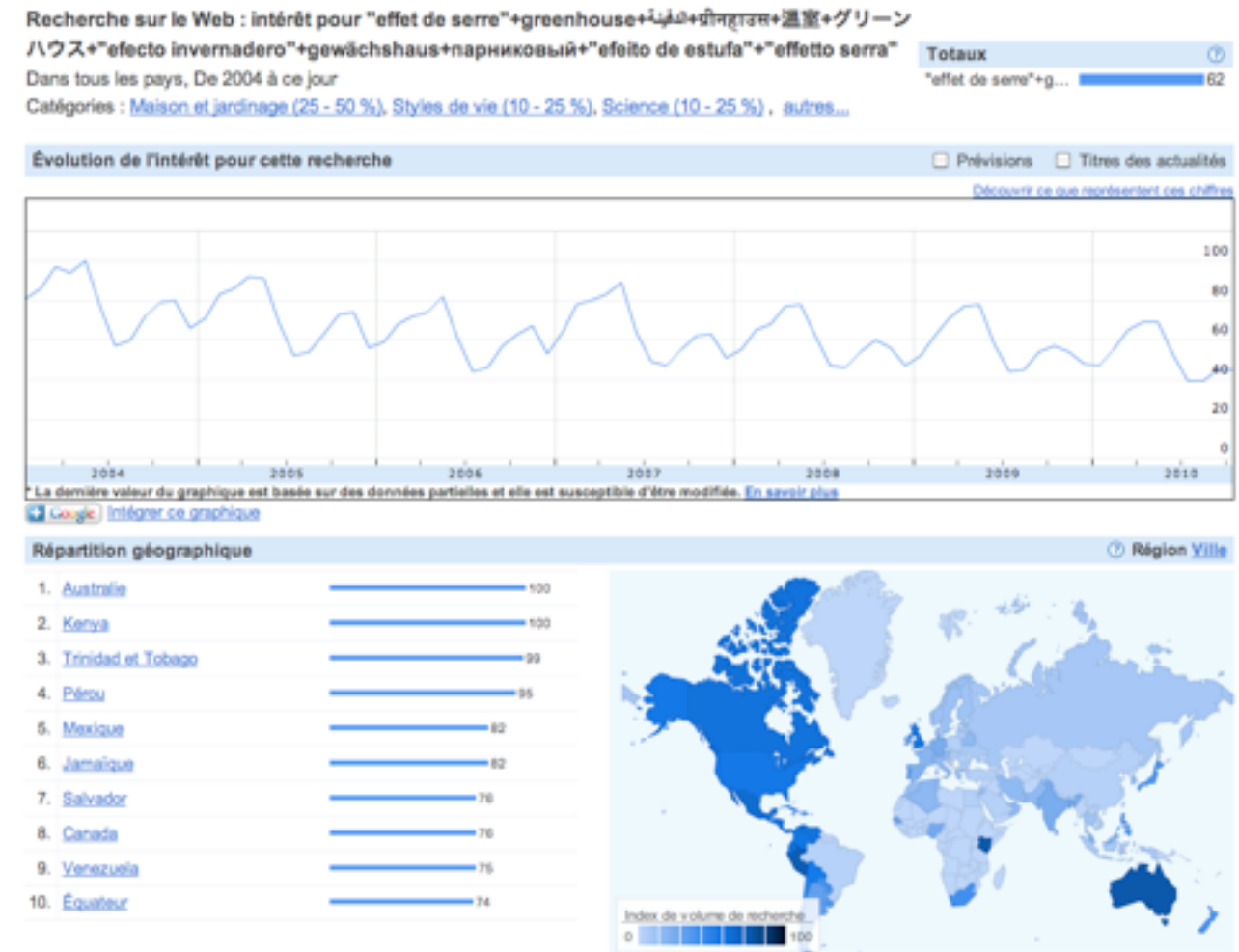
Ainsi, par exemple, si l'on s'intéresse à l'intérêt porté aux questions relatives au CO₂ et à l'effet de serre, on peut suivre l'indice des recherches pour des mots comme Co₂ et Greenhouse (mais moins facilement Effet de serre).

Il est possible de mener une analyse sur un ensemble de mots ou d'expression dans plusieurs langues simultanément. Nous avons ainsi tenté une analyse à partir du mot «Greenhouse», traduit ensuite dans plusieurs langues. Nous avons opéré cette recherche à partir de la requête suivante : "effet de serre"+greenhouse+الدفيئة+ग्रीनहाउस+温室+グリーンハウス

+"efecto invernadero"+gewächshaus+парниковый+"efeito de estufa"+effetto serra.

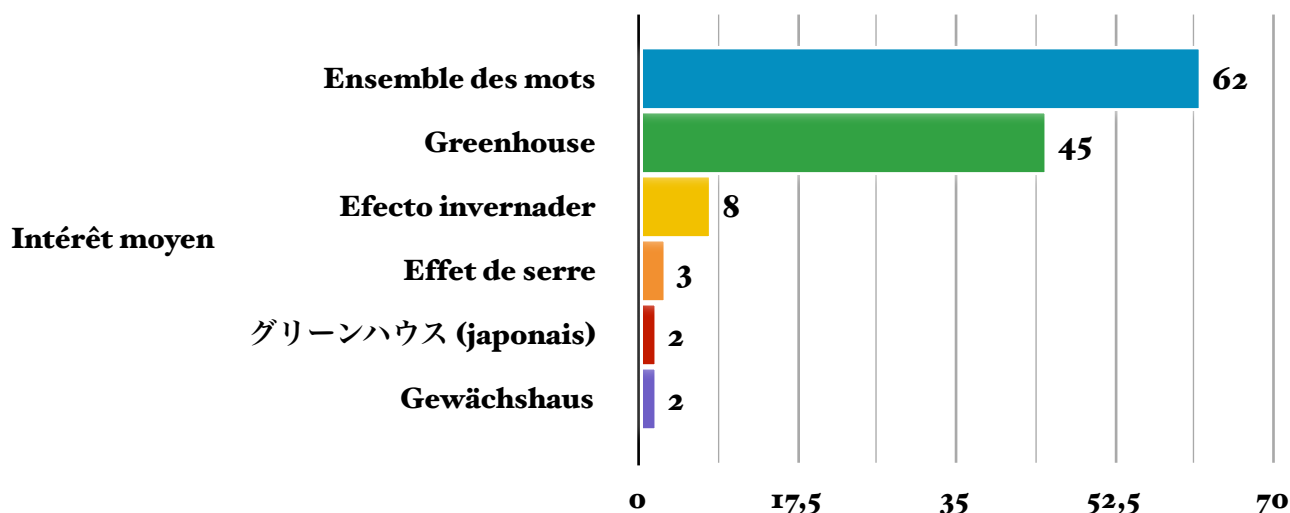
Les résultats montrent une répartition géographique de «l'intérêt» assez surprenante, les pays du sud prenant le pas sur les pays les plus développés. L'effet d'une recherche simultanée en plusieurs langues ne modifie pas les tendances et les fluctuations. On observe cependant une évolution dans le temps de la répartition géographique.

Recherche sur «effet de serre» en plusieurs langues



Si on compare les «scores» par langue, il est évident que le terme anglais est largement le plus usité dans les recherches. Le terme «Greenhouse» fait l'objet d'un intérêt moyen sur la période de 45 contre 65 pour l'ensemble des termes. Le graphique suivant reprend les principales langues utilisées pour des recherches relatives à «effet de serre» sur Google. Il est cependant probable que ces indications ne souffrent de la part de marché plus faible de Google en Asie.

«Intérêt» des différents termes recherchés par rapport à l'ensemble des mots (Indice; 100 = maximum)



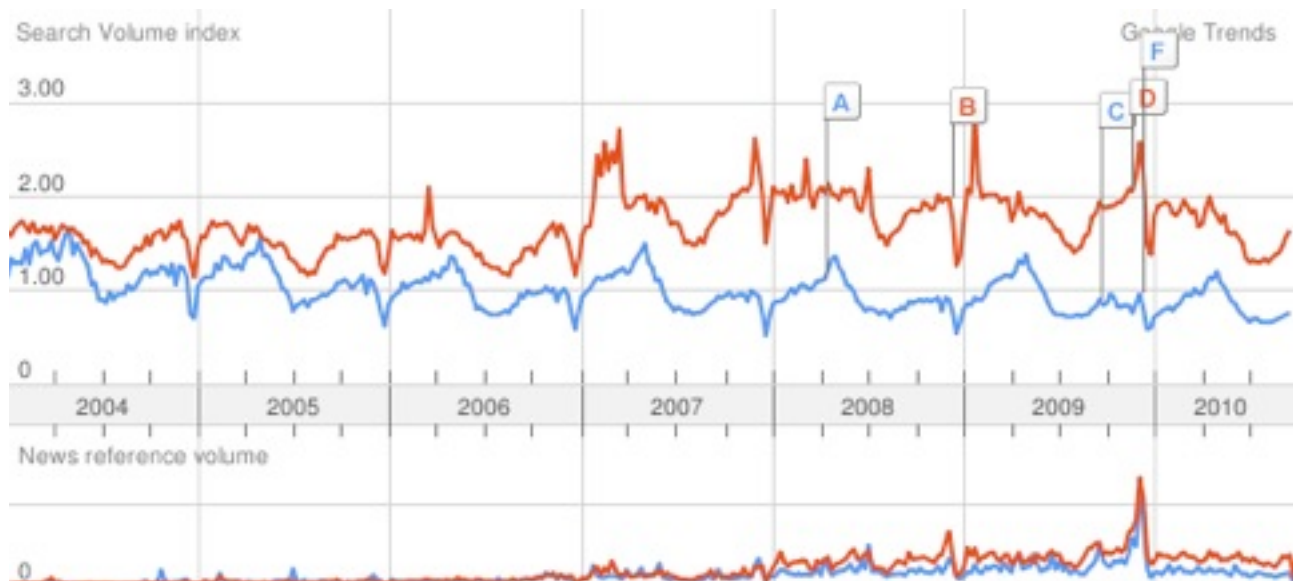
Les analyses qui suivent sont donc indicatives dans la mesure où, dans certaines zones du monde, elles n'ont pas la représentativité qu'elles ont en Europe par exemple.

Le graphe suivant met en parallèle les deux courbes avec comme base la moyenne des recherches de Greenhouse (courbe bleue) sur la période. La courbe rouge est celle du CO₂, par rapport à la moyenne des recherches de Greenhouse.

On peut relever quelques points remarquables. Le point A. correspond à la révision de la politique américaine en matière d'émission de gaz à effet de serre en avril 2008 ; B, correspond à l'annonce du plan Européen ; C et D à des initiatives japonaises et Néerlandaises importantes ; E aux discussions sur le climat de 2009 etc..

Courbes du haut : Recherches des mots Greenhouse (en bleu) et CO₂ (en rouge).

Courbes du bas : occurrence des mots dans les «news» de Google.

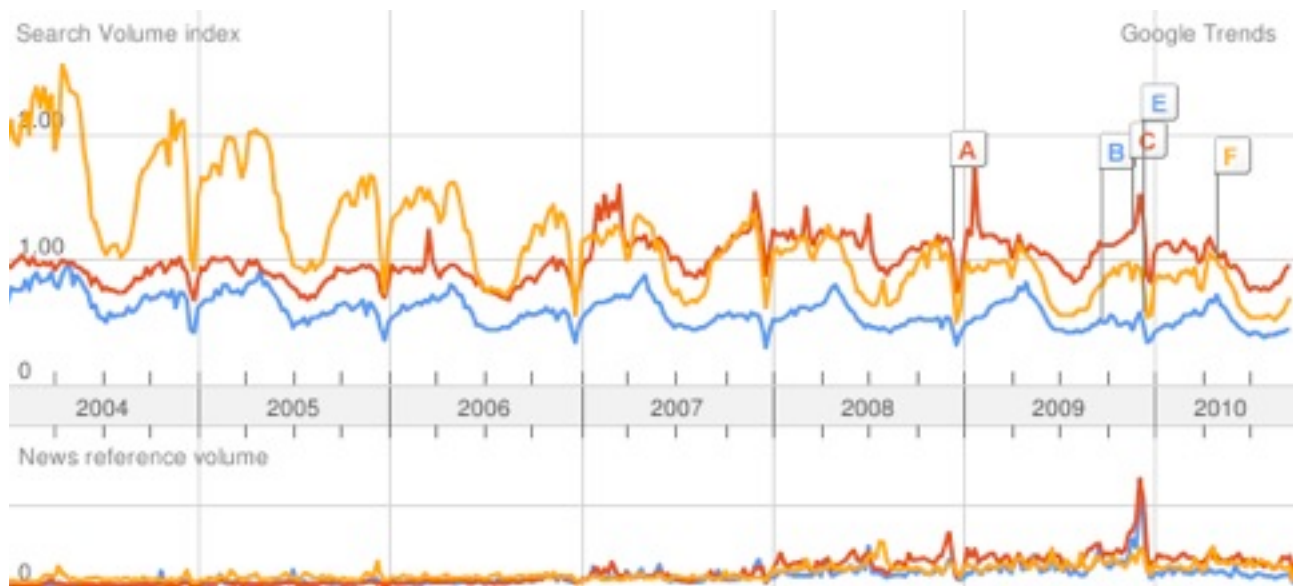


Ces courbes reflètent sans doute une **sensibilité** mondiale ou l'intérêt manifesté face à ces questions. Il est donc probable que les politiques de communication des groupes de grande taille, et singulièrement des groupes de transport du fait de leur implication dans les émissions de CO₂, prennent en compte mécaniquement cette attente.

Il est d'ailleurs intéressant de relever l'évolution de l'équilibre entre les termes d'intérêt depuis quelques années. La question environnementale aurait pris, de ce point de vue, une forme différente, la thématique du CO₂ et des gaz à effet de serre prenant progressivement la place de la thématique générale de l'environnement et de la pollution. Le degré de «popularité des thèmes» évolue assez fortement dans le temps.

Ainsi, le graphe suivant, met en parallèle, les deux courbes précédentes, et celle du mot «pollution».

Indice des recherches : mêmes courbes plus courbes du mot «pollution» en orange.



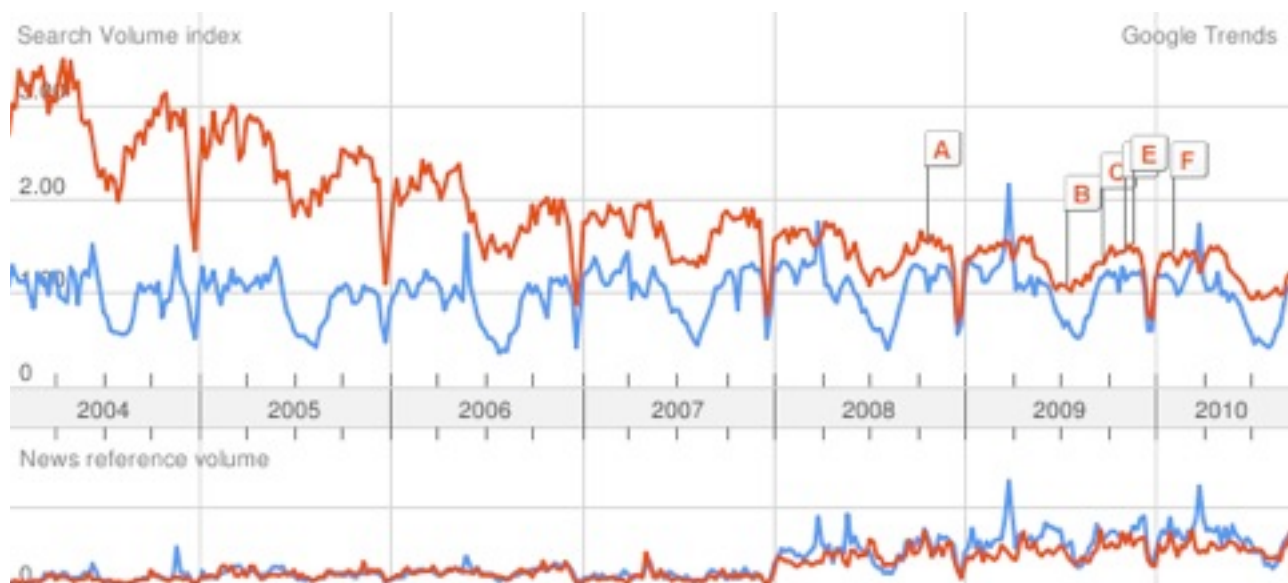
On voit clairement que le terme de «pollution» était au moins 2 fois plus recherché que le mot «CO₂» en janvier 2004, alors qu'il se retrouve à un niveau comparable à partir de 2007.

De même, il est assez curieux de constater que les termes relatifs au développement durable n'ont pas des courbes de recherche parallèles.

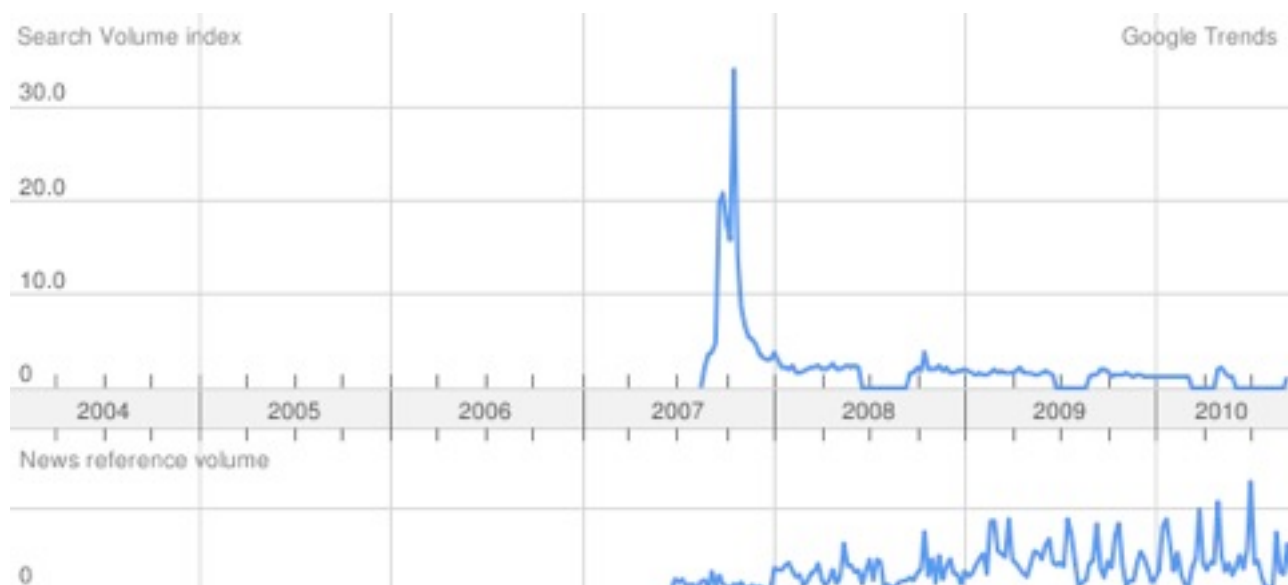
Ainsi, «sustainable development» était relativement beaucoup plus recherché au début de la période, tandis que de «développement durable» suit une évolution plus stable.

Ces évolutions des termes recherchés, si elles sont parallèles à celles des préoccupations, sont de nature à éclairer les stratégies passées des entreprises en matière de communication. Elles peuvent être, d'ailleurs, étudiées de manière plus fine, par pays par exemple., et permettre de suivre l'impact de l'émergence de certaines thématiques majeures du débat public. Ainsi, par exemple les mots «grenelle» et «environnement» apparaissent naturellement comme spécifiques à la France («grenelle de l'environnement»), et il est possible d'observer l'ampleur de la thématique dans le temps; sensiblement différente en termes de «recherche» des termes, et de présence dans les «news» de Google. La thématique apparait en effet en 2007 et suscite un fort intérêt, qui se stabilise ensuite. De son côté la médiatisation («News») est plus forte au cours de 2009 et 2010.

Indice des recherches des termes «développement durable» en bleu (base) et «sustainable development» en rouge

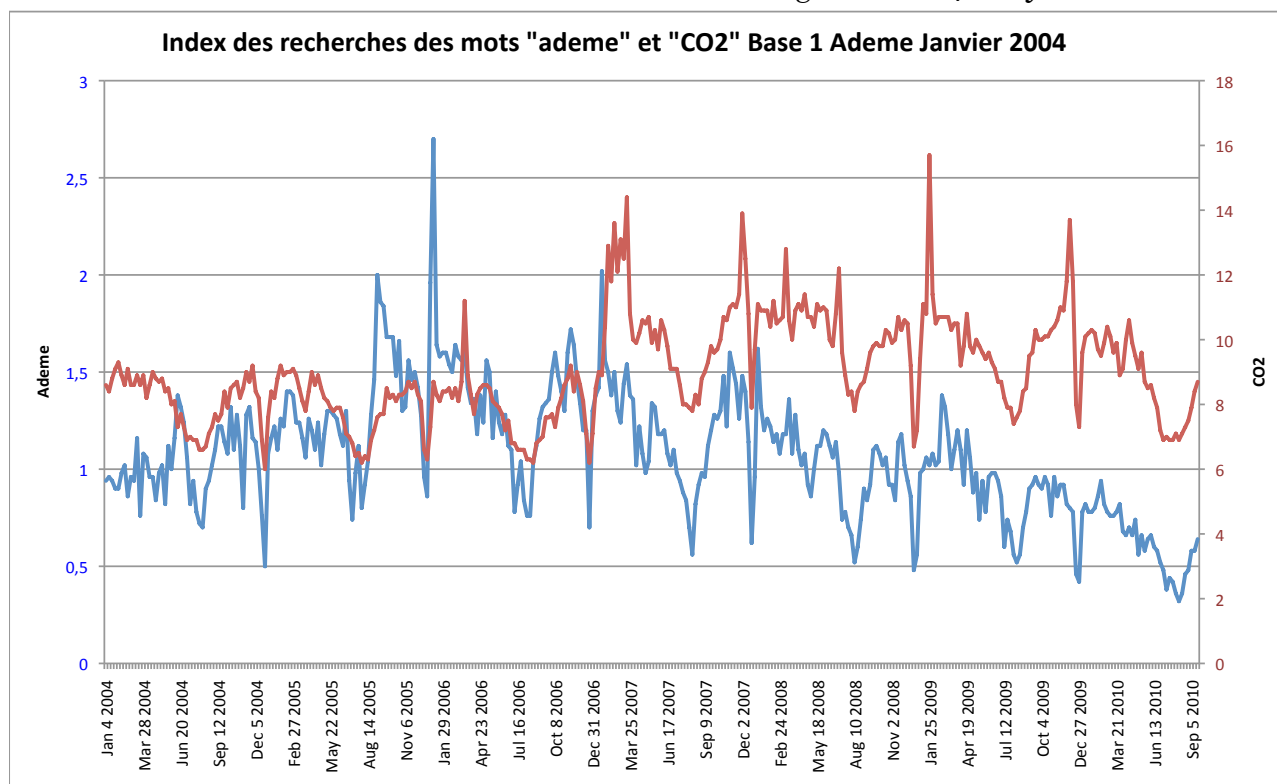


Indices relatifs à la recherche des mots «Grenelle» et «Environnement» en France, et de ces mots dans les news de Google



On donne ci-après pour information les indices comparés de recherche pour les mots Ademe et CO₂. Ceux-ci, contrairement aux précédents sont établis en prenant pour base la situation de janvier 2004.

Indice des recherches des mots Ademe et CO₂ sur Google entre 2004 et aujourd'hui



Les données de recherche doivent cependant être considérées pour ce qu'elles sont. Elles reflètent d'une part le recours à Google, et une prédominance des termes anglais.

Ainsi, on ne peut pas trouver de données relatives au concept d'**affichage CO₂**, tandis que l'on peut suivre les recherches des mots «**carbon footprint**», mais celles d'«**empreinte carbone**» ou d'«**empreinte CO₂**» ne donnent aucun résultat.

Un outil plus sophistiqué a été développé par Google sur les mêmes données. Il s'agit de «Google Tendance des Recherches». Cet outil permet de repérer par exemple les recherches les plus fréquentes, et leur localisation géographique. Ainsi par exemple le terme CO₂ est généralement associé aux termes de recherche suivants²⁸ :

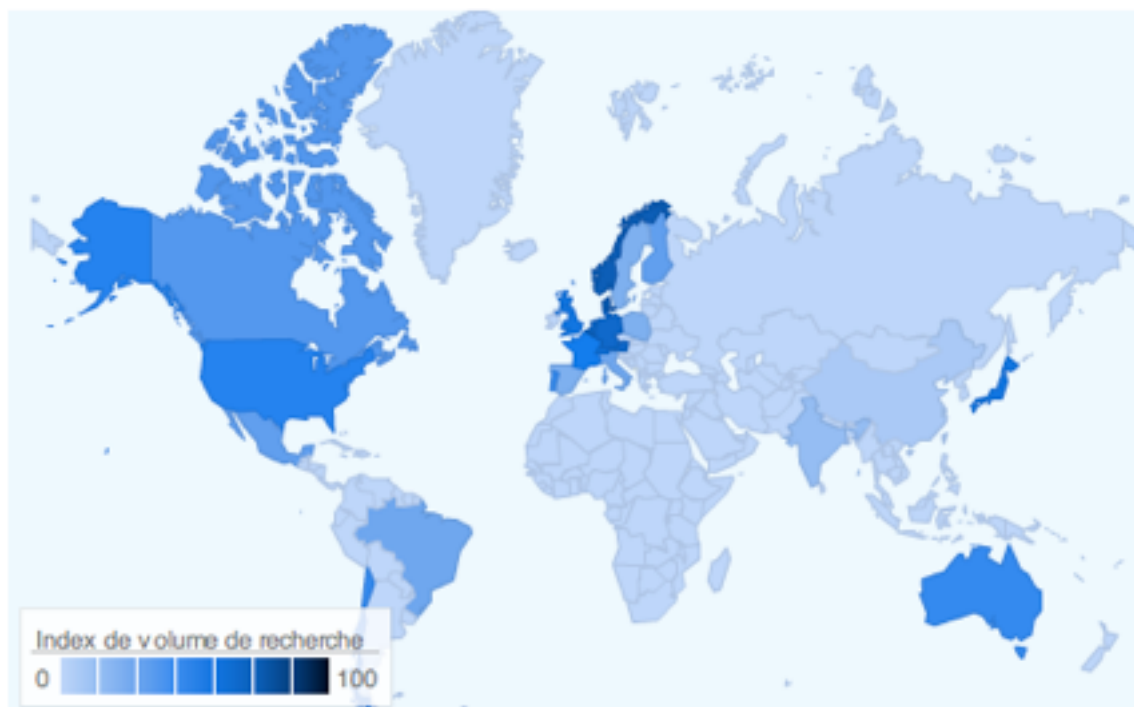
²⁸ Comme dans Google Trends les données sont «normalisées» -. Selon Google, les nombres « indiquent la quantité de recherches ayant été effectuées pour un terme donné, par rapport au nombre total de recherches effectuées sur Google au cours de la même période. Ils ne représentent pas le volume de recherche en valeur absolue, car les données sont normalisées et présentées sur une échelle allant de 0 à 100.» «Chaque valeur (par exemple d'une série hebdomadaire) est divisée par le point le plus élevé ou par 100. Lorsqu'il n'existe pas suffisamment de données, la valeur retenue est 0.»

Indices des termes associés ayant le volume de recherche relatif²⁹ le plus grand

Rang	Termes associés	Indice
1.	co2 emissions	100
2.	co2 gas	70
3.	co2 emission	55
4.	laser co2	55
5.	co2 car	50
6.	carbon dioxide	40
7.	co2 cars	40
8.	co2 tank	30
9.	co2 tax	30
10.	what is co2	3

La cartographie des résultats est de son côté très intéressante. La carte suivante figure la situation en septembre 2010.

Carte «Google tendance des recherches» pour CO2 en septembre 2010



²⁹ Les indices résultent d'une normalisation tenant compte du «trafic» régional. Il reflète en fait la «part» de l'intérêt porté à ces thèmes dans chaque pays. Ici le Danemark apparaît comme le plus «concerné» relativement aux autres thèmes de recherche.

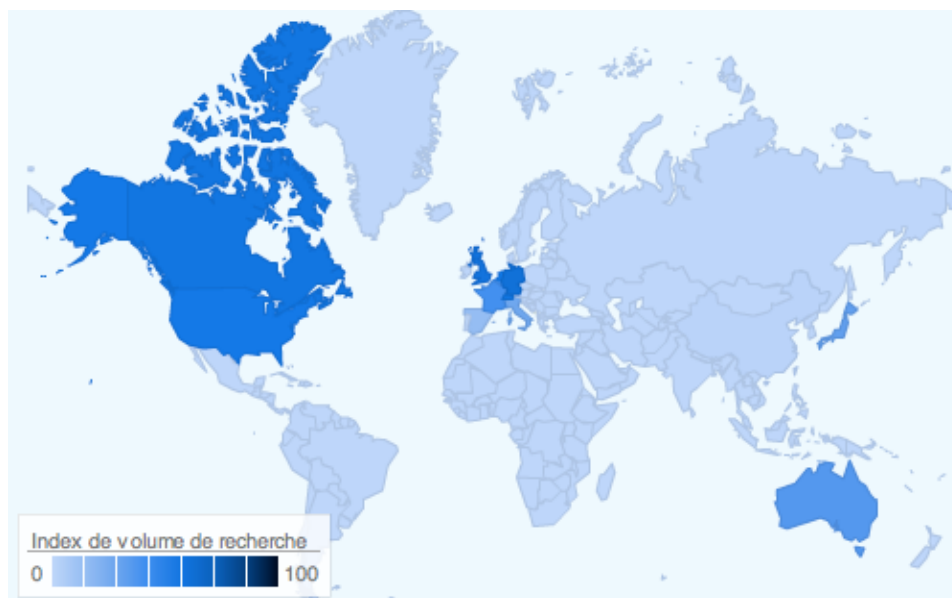
Ainsi, à ce moment précis, les indices de recherche sont assez faibles (souvent inférieurs à 30 % du maximum atteint). L'indice maximal est atteint par le Danemark.

Indices des 10 pays ayant le volume de recherche relatif³⁰ le plus grand en septembre 2010

Rang	Pays	Indice (le plus haut = 100)
1.	Danemark	100
2.	Norvège	89
3.	Belgique	89
4.	Pays-Bas	67
5.	Autriche	65
6.	Allemagne	62
7.	Suisse	56
8.	Japon	48
9.	Grande Bretagne	47
10.	France	42

La carte ci après correspond à la situation au premier trimestre 2004. Elle reflète une «géographie» différente.

Carte «Google tendance des recherche» pour CO₂ au premier trimestre 2004



³⁰ Les indices résultent d'une normalisation tenant compte du «trafic» régional. Il reflète en fait la «part» de l'intérêt porté à ces thèmes dans chaque pays. Ici le Danemark apparaît comme le plus «concerné» relativement aux autres thèmes de recherche.

Indices des 10 pays ayant le volume de recherche relatif le plus grand pour l'année 2004

Rang	Pays	Indice (le plus haut = 100)
1.	Norvège	100
2.	Danemark	96
3.	Allemagne	93
4.	Suisse	90
5.	Grande Bretagne	85
6.	Autriche	82
7.	États-Unis	81
8.	Pays-Bas	80
9.	Corée du Sud	79
10.	Canada	78

Il nous semble que ces indicateurs peuvent refléter un certain nombre de «mouvements d'opinion», et par conséquent expliquer des différences dans les stratégies de communication des firmes selon leurs liens avec certains pays, qu'il s'agisse de la nationalité des actionnaires, de la localisation de la clientèle, ou du siège social.

Reprenons les recherches sur «CO₂» dans quelques pays depuis 2004.

Evolution de l'intérêt pour la recherche de «CO₂» - Les barres ci-dessous représentent les moyennes de chaque ligne.



Comme on peut le voir, l'Allemagne a un index supérieur à celui des 4 pays considérés. L'effet du «Grenelle» est visible en France, à la fin de 2007. Mais au total l'intérêt demeure comparable à celui des Etats-Unis.

Sur le plan géographique, il est aussi possible d'affiner les choses sur le plan régional.

Ainsi, en France, l'intérêt pour le CO₂ est le plus fort en Limousin, en Ile de France et en Lorraine. Aux Etats Unis on trouve au premier rang les Etats du Dakota du Nord, du Wyoming et du Montana. En Allemagne, ce sont le Brandebourg, le Baden-Württemberg et le Schleswig-Holstein. Mais il convient de prendre ici quelques précautions d'analyse. Sur les 12 derniers mois, en France, les recherches relatives à la **carte grise** représentent par exemple la plus forte progression, avec un soucis évident de «coût», qu'on retrouve dans les associations de thèmes.

Il reste que le terme «Effet de Serre» progresse de 50 % environ. De même, de manière plus globale dans le monde, sur les 12 derniers mois, certains termes ont connu une progression spectaculaire comme **Co2 uitstoot auto** (émissions de CO₂ des voitures en flamand) qui progresse de 150 %, **co2 emissions calculator** (calculateur d'émissions de CO₂ en anglais) qui progresse de 110 %, ou encore **co2 ausstoß tabelle** (table d'émissions de CO₂ en Allemand) qui augmente de 100 %.

Il convient encore une fois d'être prudent dans l'interprétation des chiffres ainsi obtenus. Ainsi, un record dans les indices de recherche des mots développement durable, coïncide manifestement avec des recherches relatives aux livrets développement durables (ex Codevi), ce qui n'a qu'un rapport indirect avec les questions environnementales.

L'association entre les termes de CO₂ et de transport est intéressante à étudier, mais elle est difficile en raison des langues. Cette objection peut être partiellement levée dans la mesure où, par exemple en Allemagne, l'intérêt pour «CO₂ Transport» est supérieur à celui pour «CO₂ Verkehr».. Mais le biais demeure sans doute en diluant les intérêts entre langues, là où des anglophones ne le font pas ou très peu.

Ainsi par exemple, le niveau moyen d'intérêt en Allemagne pour «CO₂ Transport» est de 62, contre 54 pour «CO₂ Verkehr», 47 pour «CO₂ Logistik» et 32 pour «CO₂ Logistics». La recherche sur des mots allemands est minime en Grande Bretagne et en France (4 pour «CO₂ Verkehr» en Allemagne, 7 en France), mais significative aux USA (22 pour le même item).

L'intérêt moyen (2004-Septembre 2010) est singulièrement plus fort en Grande Bretagne, en France et aux Pays Bas qu'en Allemagne, mais ce pour des raisons de langue.

Il est également possible de rechercher l'intérêt porté à certaines expressions, comme «Effet de serre» ou «Greenhouse». Ce type d'analyse ne s'intéresse plus à la fréquence de certains termes, mais à celle d'une expression spécifique.

Le cas de l'expression «effet de serre» est intéressant. En effet, on observe d'une part une baisse tendancielle de l'intérêt porté à ce terme, et des fluctuations d'intérêt notoirement saisonnières.

Evolution de l'intérêt pour l'expression «effet de serre» depuis 2004 Base 100 = valeur maximale



Géographiquement, l'importance de l'intérêt évolue au sein du monde francophone. Initialement essentiellement français, cet intérêt s'étend géographiquement, la préoccupation progressant le plus pendant la période 2004-2010 concerne les thématiques du réchauffement climatique.

Evolution de l'intérêt pour l'expression «réchauffement climatique» depuis 2004

Base 100 = valeur maximale

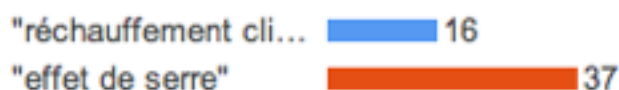


Comme on peut le voir, l'intérêt se porte désormais plus sur les conséquences que sur la cause, ici encore avec une **forte saisonnalité**. Autrement dit, il n'y aurait pas un moindre intérêt pour l'effet de serre, mais un besoin d'information qui changerait de nature, sans que, d'ailleurs, la préoccupation «effet de serre» ne soit dépassée par celle du réchauffement climatique. En fait elles sont comparables en 2010.

Evolution de l'intérêt pour les expressions «effet de serre» et «réchauffement climatique» depuis 2004

Base 100 = valeur maximale

Histogramme des valeurs moyennes sur la période³¹



Courbes (rouge : effet de serre; bleu : réchauffement climatique)



Evolution de l'intérêt pour le terme «greenhouse» depuis 2004

Base 100 = valeur maximale



La préoccupation est ici également légèrement décroissante, alors que l'on se souvient que celle relative au CO₂ est au moins stable. L'analyse montre, comme en français, que les préoccupations climatiques augmentent sur la période, et singulièrement depuis 2007, sans pour autant dépasser celles relatives à l'effet de serre.

³¹ Pour la France seule, les moyennes sont de 11 et 31.

LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

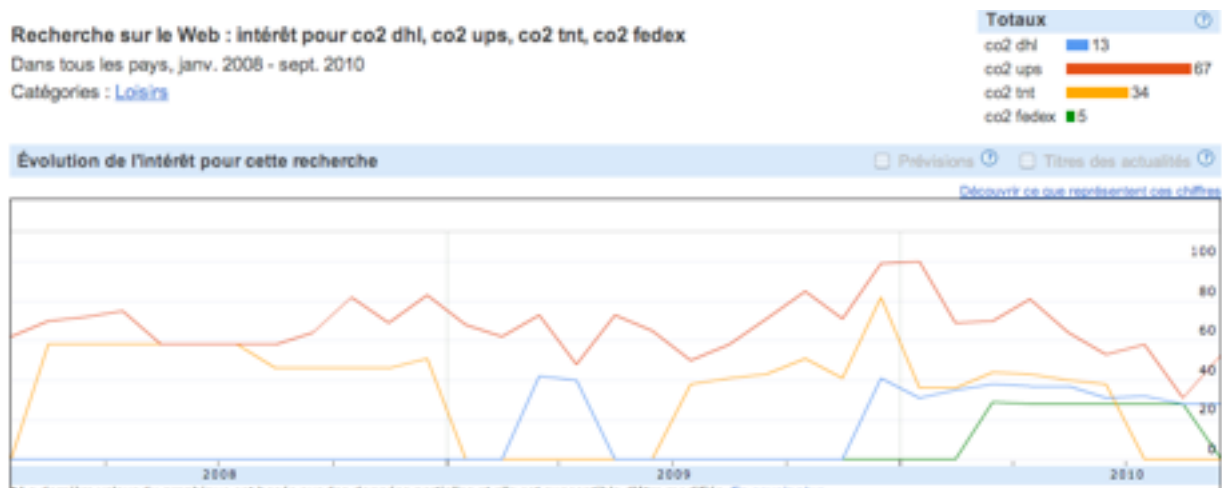
Comme nous l'avons indiqué plus haut, il nous semble que les firmes ont des stratégies de communication qui peuvent être plus ou moins adaptées aux centres d'intérêt du public.

L'approche de la communication institutionnelle des firmes peut se faire à partir des thèmes choisis par les firmes elles-mêmes. En effet, bien que la communication institutionnelle ait un impact sur l'intérêt éventuel du public, celui-ci peut renvoyer à d'autres mécanismes d'image de marque.

L'INTÉRÊT DU PUBLIC POUR LES FIRMES

Une analyse associant par exemple les lettres «CO₂» au nom des grands intégrateurs montre que peu de recherches de ce type ont été faites par les internautes. L'évolution de l'intérêt est très agité - parceque rare - .

Indice d'intérêt pour le CO₂ associé aux marques



Il reste que les «scores» relatifs des «marques» sont plus discriminés que si l'on s'intéresse au seul intérêt pour les marques. Autrement dit on peut penser que les marques se différencient par rapport à l'intérêt du public à leur égard en ce qui concerne le CO₂. Ce qui peut renvoyer aussi bien à une attente qu'à l'effet de la communication institutionnelle.

D'une certaine manière, on peut considérer que TNT fait une nette différence par rapport à DHL et FedEx alors qu'en terme d'intérêt général ces trois groupes apparaissent au même niveau.

Indice d'intérêt à l'égard des marques

Recherche sur le Web : intérêt pour dhl, ups, tnt, fedex

Dans tous les pays, janv. 2008 - sept. 2010

Catégories : [Industrie](#), [Près de chez vous](#), [Commerce](#), [Télécommunications](#), [Beauté et soins](#), [autres...](#)

Totaux	
dhl	33
ups	73
tnt	37
fedex	34

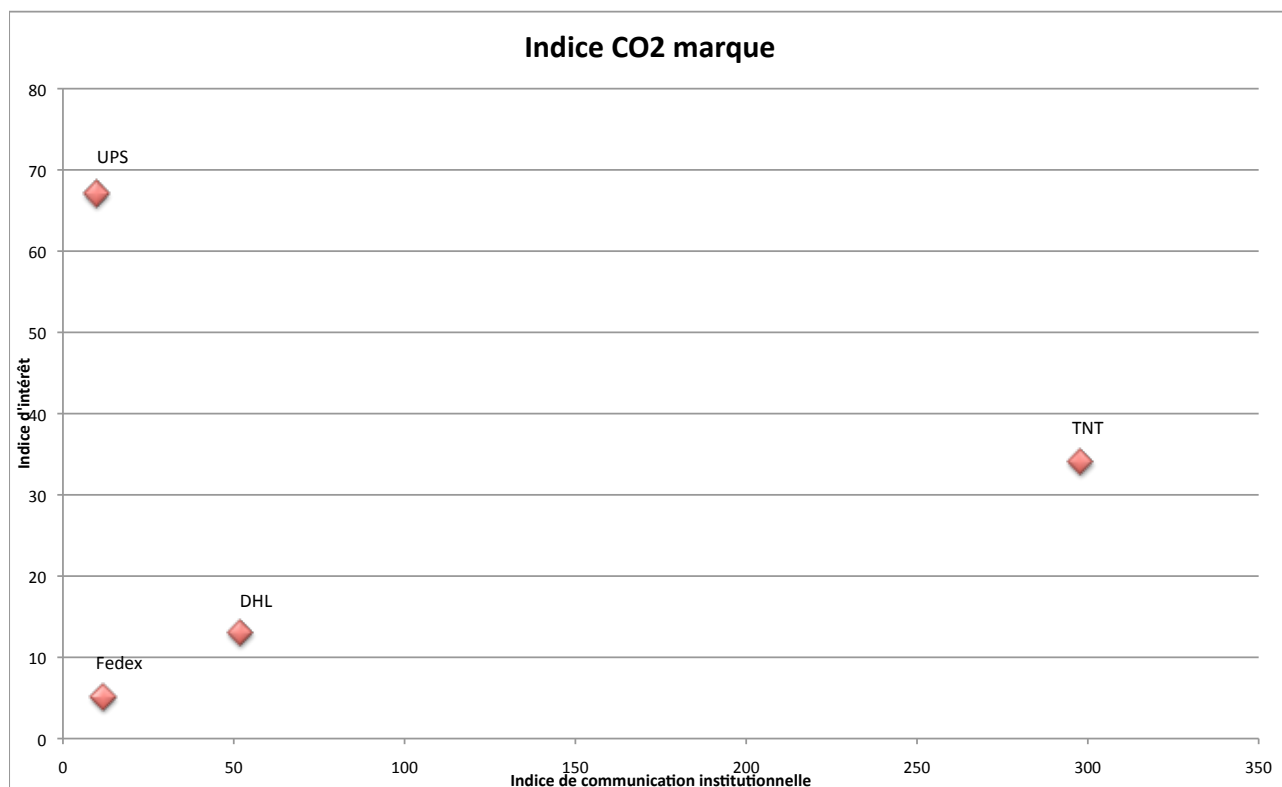
Évolution de l'intérêt pour cette recherche

☐ Prévisions ☐ Titres des actualités

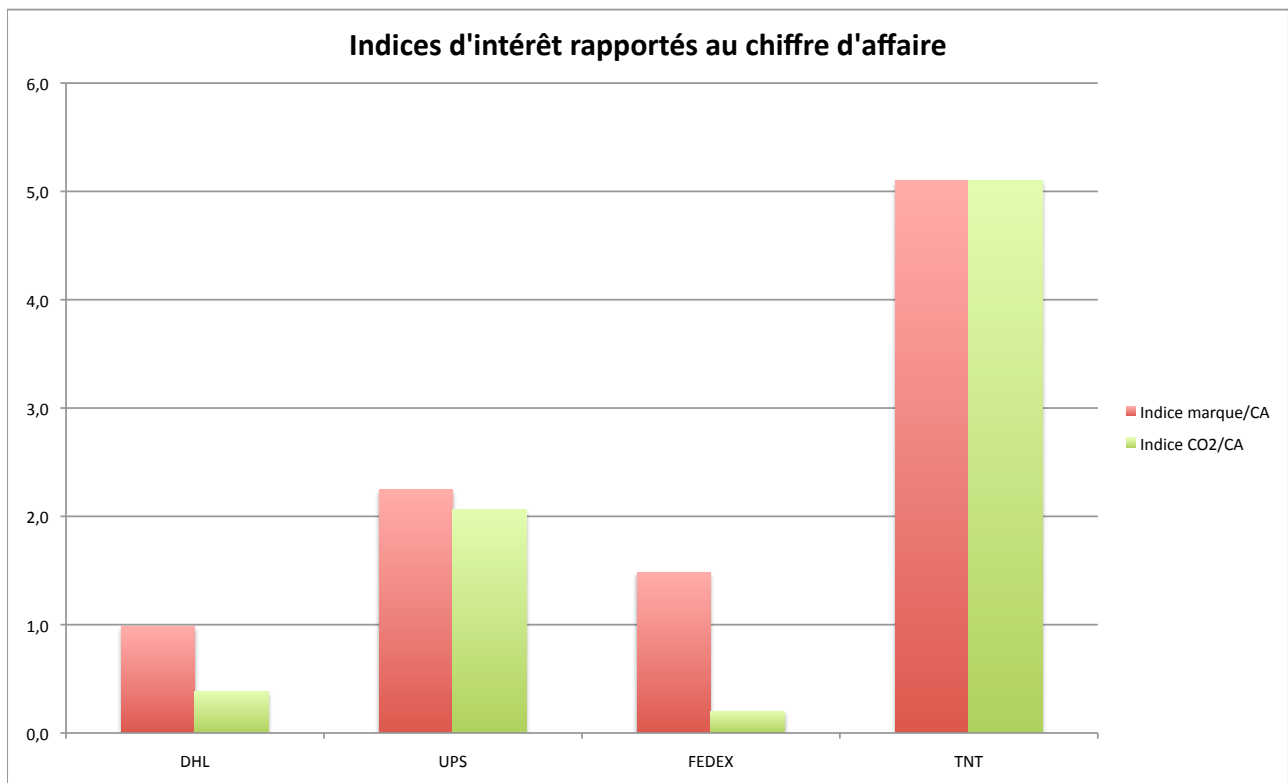


Il est enfin intéressant - avant d'analyser l'a communication institutionnelle, et dans le cadre de la comparaison entre intégrateurs - de comparer les niveaux d'intérêt au degré de communication institutionnelle sur le développement durable, et de pondérer les degrés d'intérêt par les niveaux de chiffre d'affaires.

Comparaison des indices de marque et de communication



Indices pondérés d'intérêt

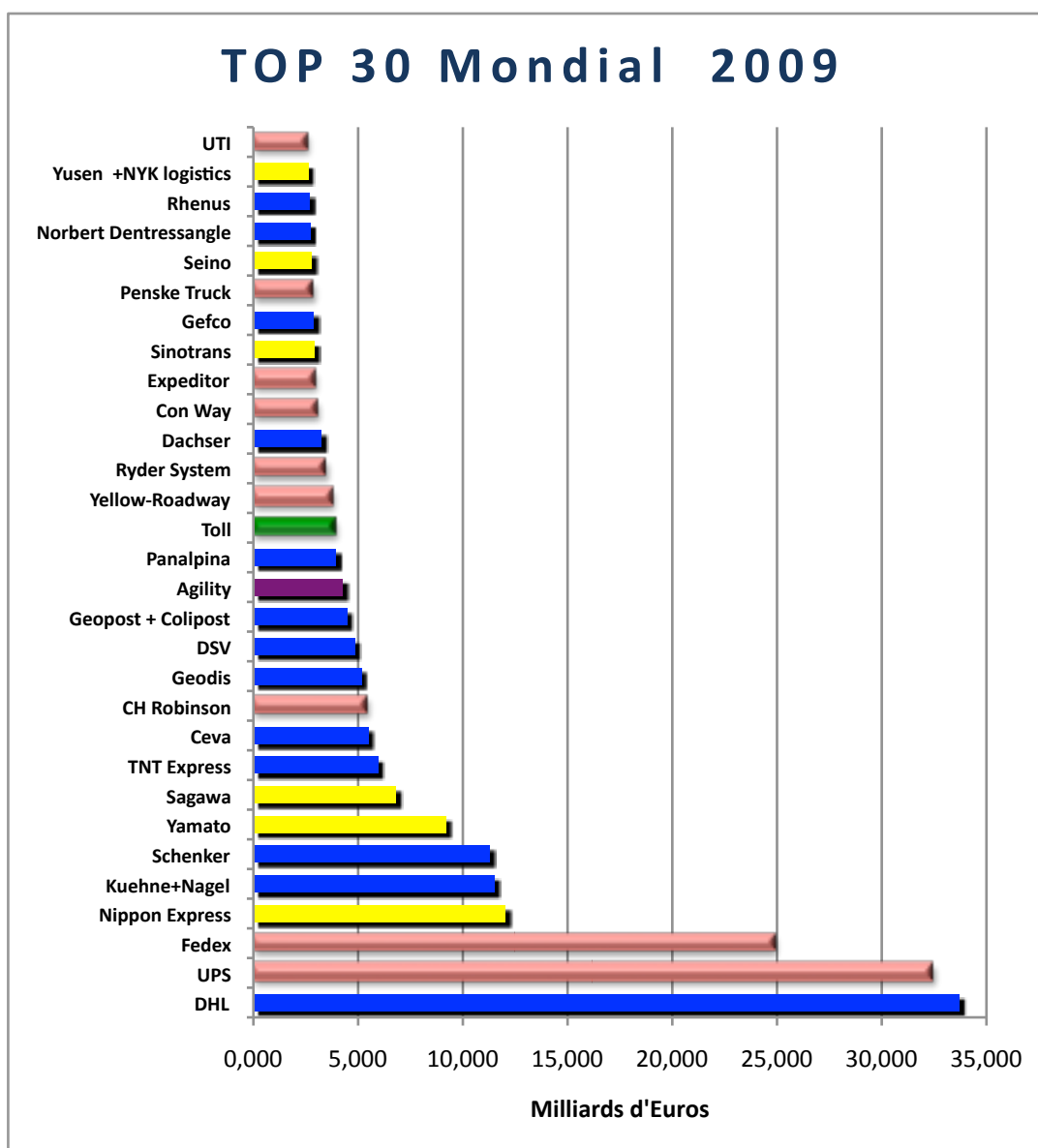


Ces indications n'ont pas - quantitativement - de valeur particulière, pour autant elles permettent de suggérer qu'il existe bien un rapport - complexe - entre la communication institutionnelle, l'intérêt à l'égard des marques, et l'intérêt porté par le public aux firmes dans leur rapport au développement durable. Il semble bien que le développement durable soit de nature à différencier, sinon les images du moins les attentes.

LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DES TRENTE PLUS GROS GROUPES MONDIAUX

Nous nous sommes penchés sur la communication institutionnelle des trente plus gros groupes mondiaux de transport terrestre, d'organisation de transport et de messagerie-groupage. Ces groupes excluent les compagnies aériennes et maritimes traditionnelles, et les opérateurs ferroviaires.

Top 30 mondial retenu (chiffres des rapports annuels ou des sites internet convertis en Euros, cours moyens publiés par la Banque Centrale Européenne)



• LES RAPPORTS ANNUELS

Notre première démarche a été d'analyser le rapport annuel le plus récent (généralement celui de 2009³² publié en 2010) de l'entreprise.

> Certaines firmes ne publient pas ou plus de rapport annuel spécifique, comme c'est le cas des filiales ou «secteurs» fret de certaines compagnies ferroviaires (Sncf, et DB, pour Geodis et Schenker). Dans ce cas, comme dans le cas de La Poste (pour Geopost), de DPWN (pour DHL), de TNT; ou de NYK (pour lequel nous avons 2 rapports : NYK et Yusen), nous avons souvent dû choisir de manière assez arbitraire le support qui nous semblait le plus représentatif. Ainsi, pour Geodis, comme pour La Poste nous nous sommes appuyés sur le rapport dit «Développement durable».

> Certaines firmes ne publient aucun rapport annuel. Dans ce cas nous avons dû nous pencher exclusivement sur les communiqués de presse et les sites internet., mais ces indications ne sont alors pas à mettre à l'actif de la communication institutionnelle des «rapports annuels»

> Enfin, certaines firmes s'en tiennent, dans leur rapports annuels, à leurs strictes obligations légales.

Nous nous sommes livrés d'une part à l'analyse des rapports eux-même (nous intéressant à leur «sens», à l'expression des priorités, à l'existence de données chiffrées, etc.) et à l'importance de la place des préoccupations relatives au CO₂ et au développement durable dans le texte lui-même. Nous avons enfin, basiquement, comptabilisé la fréquence d'un certain nombre de termes reflétant l'intérêt de la firme pour ces préoccupations.

Les résultats globaux font ressortir une forte prédominance des préoccupations dans les 13 groupes considérés comme «Européens³³», celle-ci étant notablement moindre ailleurs dans le monde. Mais parmi ceux-ci il y a de réelles différences en ce qui concerne la place de la communication relative au développement durable dans les documents institutionnels. Si l'on considère les occurrences de termes relatifs à l'effet de serre (greenhouse), au CO₂, au développement durable (sustainable development) et du terme «vert» (green), le rapport annuel de TNT apparaît de loin comme le plus marqué par le contexte environnemental. La fréquence des termes retenus dans son rapport est de l'ordre de 300. Des groupes comme La Poste, Geodis,

³² Quelques firmes ont des exercices «à cheval» sur deux années calendaires. Dans ce cas le rapport annuel est celui publié en 2010.

³³ Le concept de nationalité des groupes est problématique. Nous avons retenu les règles suivantes : Dans le cas de siège en Europe et de capitaux identifiés comme «principalement» européens, il n'y a pas de problème pour les déclarer «européens». Pour des groupes dont les capitaux sont très dispersés en bourse, ou qui sont détenus par des fonds d'investissement, et dont le siège est maintenu en Europe, nous continuons à les maintenir comme européens. L'existence d'un siège dans un pays considéré comme «paradis fiscal», quand le siège opérationnel est situé dans un autre pays, conduit à ne pas retenir le paradis fiscal comme pays siège.

DPWN (DHL) ou encore DB (pour Schenker) ont une fréquence relativement importante (de 50 à un peu plus de 100 occurrences). La «généalogie des groupes» se doit ici d'être soulignée. En effet, ces groupes postaux ou ferroviaires, longtemps ou encore publics, et ayant parfois une forte notoriété globale liée à l'activité grand public de leur groupe, se distinguent sans doute par la nature de leur politique de communication par rapport à des groupes moins « grand-publics».

Des groupes comme Kuehne et Nagel, Norbert Dentressangle et Panalpina viennent ensuite, avec un nombre d'occurrence (entre 10 et 25) reflétant une place significative dans leur rapport annuel. Chez DSV et CEVA, ces citations sont moins importantes (autour de 5), et les autres groupes européens ne publient pas de rapport annuel (Dachser, Gefco, Rhenus).

Les groupes américains ont une des fréquences de termes usités relativement faibles - de l'ordre de 10 à 20 - quand il y a un rapport annuel ou que celui-ci traite d'autre chose que des questions financières. Des groupes comme UPS et Fedex ont des fréquences d'usage des termes autour de 10.

Au Japon, Sagawa a un rapport développement durable fort complet (environ 60), et des firmes comme Nippon Express et NYK (Yusen), ont une communication institutionnelle «CO2» faisant apparaître une fréquence des termes comprise entre 20 et 30, et Toll, l'entreprise Australienne, a un score de 15.

Nous arrivons donc à l'idée qu'il y a 4 groupes d'entreprises :

🗣️ Celles (5) qui mettent un accent important ou très important (TNT) sur les questions de CO2. Ces firmes sont pour l'essentiel des grands groupes publics ou issus du public des secteurs postaux ou ferroviaires (2 français, 2 allemands 1 néerlandais).

🗣️ Des grands groupes cotés (8), souvent multi-métiers ayant une communication structurée sur ces questions

🗣️ Les groupes (17) non cotés, et/ou ne publiant pas de rapport annuel (4), et celles n'ayant pas choisi, dans le cadre de leurs rapports annuels, de dégager un axe stratégique fort relatif au développement durable.

Cela ne signifie pas que les 17 groupes ayant une communication moins forte au niveau des rapports institutionnels, n'ont pas de communication dédiée au CO2. Certaines firmes ne semblent s'impliquer que faiblement via leurs supports de communication institutionnelle comme Agility, CH Robinson, Yellow, Dachser, Expedito, Gefco, Rhenus,, ce qui n'empêche nullement, dans certains cas, de développer des programmes spécifiques.

En effet, il est intéressant de noter que l'équilibre dans les axes de communication globale est assez différent selon les entreprises.

• LES THÉMATIQUES

L'analyse du contenu de la communication fait ressortir deux axes principaux :

- Une communication globale doublée parfois d'un reporting de la politique menée
- Une communication ciblée sur des produits/expérimentations, servant de support à la communication d'entreprise.

Ainsi, certaines entreprises mettent l'accent sur les moyens utilisés, et singulièrement les véhicules et leur utilisation. Cette communication est souvent le fait ayant une communication institutionnelle globale moins visible, opposant une sorte de pragmatisme de fait aux discours généraux, et permet aux autres de décliner leur engagement. Environ une entreprise étudiée sur deux à un programme visible concernant les véhicules ou les moyens de transport. Le même type de communication - un peu moins concrète cependant - existe dans les groupes organisateurs de transport ou multimodaux faisant ressortir l'incidence des reports modaux. Certains groupes font état d'initiatives organisationnelles. Enfin, plusieurs groupes ont mis en place un site ou des pages dédiées. Le tableau ci-après reprend les plus importants pour 19 groupes sur les 30 étudiés. Ceux-ci sont de nature plus ou moins structurés, et peuvent renvoyer à une communication élaborée, comprenant des supports sous forme de films par exemple. Certains groupes insistent beaucoup sur les dimensions technologiques et l'innovation (NYK en est un exemple), et la majorité de ceux ayant une communication significative ont recours à des agences de certification, à des normes, chartes ou opérations publiques (Ademe en France, SmartWay, aux USA...), et ont tendance à créer des programmes spécifiques à leur entreprise (dont certains ont presque la même dénomination parfois).

Exemples d'acronymes correspondant aux politiques menées par les groupes

FIRME	ACRONYME
UPS	UPS Carbon Neutral
Ryder	RydeGreen™
TNT	Planet me
Yusen +NYK Logistics	Ecoship
CEVA	eco-sustainable logistics hub
Sagawa	Eco-body
DHL	DHL GoGreen
Yellow-Roadway	Destination > Green
DB Schenker	DB Eco Program
Yamato	Create satisfaction
Geodis	Blue attitude
DSV	Dsv Eco

Table des sites internet les plus significatifs

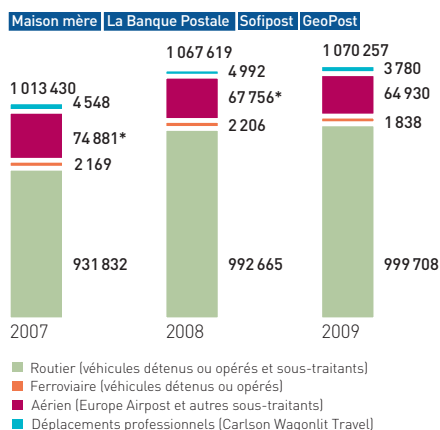
FIRME	SITE INTERNET OU PAGE
DHL	http://www.dhlgreen.fr/
UPS	http://www.ups.com/bussol?loc=fr_FR&viewID=productView&contentID=ct1_solg_sol_carbon_neutral et : Decision green
FEDEX	http://about.fedex.designcdt.com/corporate_responsibility/the_environment/alternative_energy
Nippon Express	http://www.nipponexpress.com/hq/csr/environment/modal-shift.html
Kuehne + Nagel	http://www.kn-portal.com/fileadmin/_public/documents/seafreight/Go%20Clean%20Go%20Green.pdf
DB Schenker	http://www.dbschenker.com/site/logistics/dbschenker.com/en/environmental/environmental.html
Sagawa	http://www.sg-hldgs.co.jp/english/csr/
TNT	http://www.tnt.com/express/fr_fr/site/home/about_us/notre_demarche_de.html http://planetme.tnt.com/
CEVA	http://www.cevalogistics.com/en/whyceva/howwerunthings/Pages/EnvironmentalResponsibility.aspx
CH Robinson	http://www.chrobinson.com/AboutUs/Sustainability/
Geodis	http://www.geodis2008.com/2010/rapport_dd/rapport/sources_fr/projet/Geodis%20DRDD%202009%20DFR%20Epdf
DSV	http://www.dsv.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/ExternalWebGui.IntegratedInternet?content=/documents/DSV_DFDS%20Transport/Integrated%20Internet/External%20Web%20Site%20Repository/COM/ENG/Services/DSV%20Road/Eco-friendly%20Transport%20Services/b03c2f68-f030-2d10-99ae-f6d83e9ae64.xml
La Poste (pour Geopost)	http://www.laposte.fr/Le-Groupe-La-Poste/Developpement-Durable/Rapport-2009
Yellow-Roadway	http://www.yrcw.com/green/index.html
Ryder	http://www.ryder.com/pdf/rydegreen_sellsheet.pdf
Gefco	http://corporate.gefco.net/groupe/developpement-durable/navigation/developpement-durable/?o=
Penske	http://www.pensketruckleasing.com/smartway.html
Norbert Dentressangle	http://www.norbert-dentressangle.com/developpement-durable.o.36.o.o.fr.html
Yusen +NYK Logistics	http://www.nyk.com/english/csr/envi/ecoship.htm

Certaines firmes publient un reporting périodique de leurs émissions de CO₂ assorti d'une analyse plus ou moins détaillée.

On retrouve ces données dans les rapports annuels ou rapports développement durable.

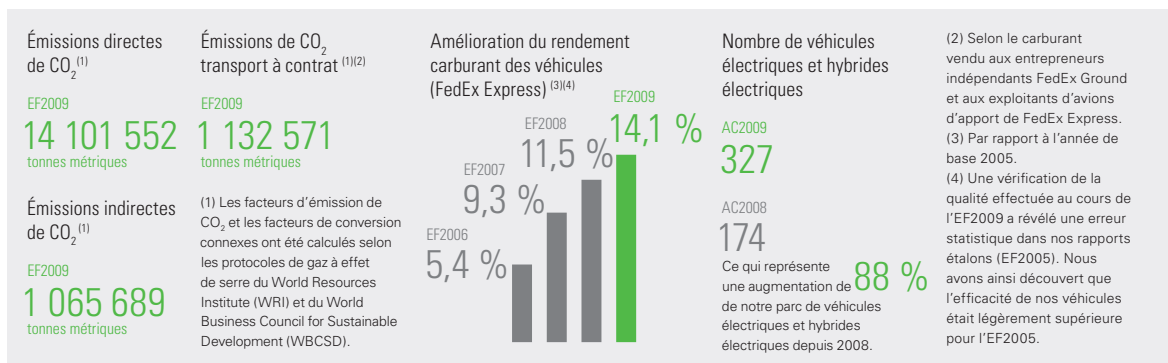
Exemple de «bilan» : Groupe La Poste

Périmètre du groupe La Poste et ses sous-traitants



* Les émissions de CO₂ liées au transport aérien pour 2007 et 2008 ont été réévaluées respectivement de 2,29 % et 2,35 %.

Exemple de bilan : Fedex (édition canadienne française)



Exemple de bilan : TNT

CO₂ emissions according to the Greenhouse Gas Protocol in ktonnes

GRI indicator: LT 2, EN 3, EN 4, & EN 16

Emission source	2009		2008	
	TNT Total selected	TNT Total	TNT Total selected	TNT Total
Scope 1				
Operational vehicles	198.0	286.0	236.9	323.2
Aviation	557.5	557.5	594.8	594.8
Heating (gas, heating fuel)	38.3	40.5	38.8	42.7
Total scope 1	793.8	884.0	870.5	960.7
Scope 2				
District heating	2.0	2.0	4.8	5.5
Electricity (including electric vehicles)	79.4	96.9	96.3	142.1
Total scope 2	81.4	98.9	101.1	147.7
Scope 3				
Company cars	39.8	40.9	36.5	38.7
Business travel	9.2	11.0	10.0	11.5
Subcontractors	1,421.8	1,658.5	1,371.5	1,529.9
Total scope 3	1,470.8	1,710.4	1,418.0	1,580.1
Total TNT own CO₂ footprint (scope 1 and 2)	▲ 875.2	982.9	▲ 971.6	1,108.4
Total TNT CO₂ footprint (scope 1, 2 and Subcontractors)	2,297.0	2,641.4	2,343.1	2,638.3

Refer to chapter 19 for the definition of 'Express selected' and 'TNT Total selected'

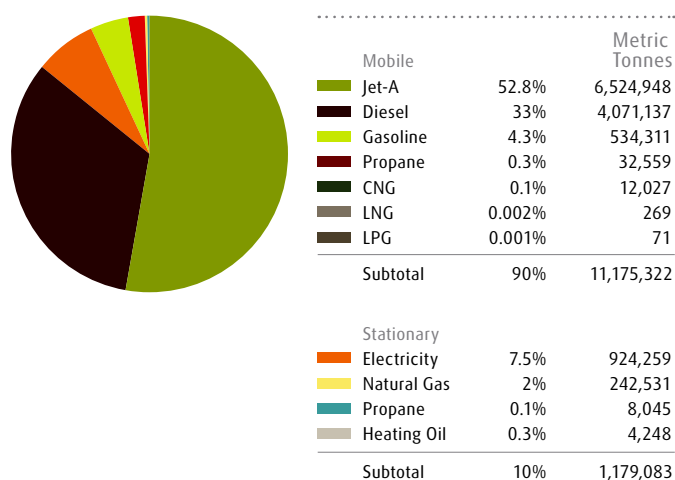
Exemple de bilan : UPS

2009 Global Enterprise CO₂e by Business Segment (million metric tonnes)

UPS publishes scope 1 and 2 global CO₂e for the first time.

	U.S. Package Operations	Int'l Package Operations	Global Supply Chain and Freight	Total Enterprise
Scope 1 & 2 CO ₂ e	7.27	3.78	1.31	12.36
Scope 3 CO ₂	.50	1.27	5.52	7.29
TOTAL CO ₂ e and CO ₂				19.65

2009 Total Scope 1 and 2 CO₂e Emissions by Source—Global Enterprise (metric tonnes)



Ce type de bilan se fait le plus souvent en référence à une méthodologie explicitée ou certifiée.

Témoignage de l'action des firmes dans le domaine environnemental, instrument de mesure et d'analyse de leurs résultats, ces «données» sont généralement structurées par moyen de transport et/ou par segment d'activité. Cela permet à l'entreprise de procéder à une comparaison de ses performances dans le temps selon des critères ayant une signification habituelle pour elle. Cela pourrait permettre de calculer des ratios rapportant les émissions des segments au chiffre d'affaires ou au volume d'activité. De tels calculs ne permettraient pas bien entendu de mesurer l'effet des modifications de structure des services rendus, et a fortiori des comparaisons entre entreprises.

Les firmes communiquent par ailleurs sur leur capacité à *mesurer* ou *évaluer* les émissions de CO₂, en particulier en cas de chaîne de transport complexe ou de sous-traitance. La firme TNT par exemple insiste sur le fait qu'elle ne se contente pas de mesurer ses émissions directes, mais qu'elle évalue celle de ses sous-traitants. Ainsi certains ont-ils développé ou développent des «calculateurs de CO₂», à l'instar des grands transitaires (DHL, Kuehne+Nagel, Panalpina, etc.).

Mais il nous semble qu'en dehors de ces deux éléments majeurs (reporting et capacité de fournir des informations sur l'évaluation des émissions de CO₂), les firmes tendent à communiquer sur les moyens de réduire les émissions. De ce point de vue les initiatives relatives à la distribution urbaine font l'objet d'une communication spécifique (Fedex, Tnt, etc.) vantant le choix de véhicules émettant peu de CO₂. Cette communication s'étend parfois à l'importance du report modal (D. Bahn, Sncf-Geodis, Sagawa, etc.), mais s'appuie rarement sur des données précises comme atteste le tableau de Sagawa ci-après.

Présentation de l'incidence du report modal en 2008 chez Sagawa

©Effect of Modal Shift (2008)

	Reduction of truck transport (in number of 10t trucks)	Reduction of CO ₂ emissions (t-CO ₂)
Super Rail Cargo	16,232	10,807
Railways(other than Super Rail Cargo)	26,560	39,595
Marine (ferry)	40,170	16,973
Total	82,961	67,375

* Source: Calculation according to 'Carbon Dioxide Emission Basic Unit of Freight Transport' (2006) by Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

* The amounts of reduction above are the calculated value of environmental load that would be generated by trucks assuming that we hadn't used Modal Shift. Therefore, these aren't the actual amount of reduction in 2008.

La question de «l'affichage» n'apparaît pas directement comme une préoccupation forte. Les entreprises privilégiant la mesure ou l'efficacité globale, et la mise en avant de «solutions» dont on peut montrer l'incidence en termes d'empreinte carbone. Chez les plus grands groupes des films³⁴ viennent étayer ces logiques de communications globales, qui ne sont pas, il faut le souligner, comparables aux termes dans lesquels ces groupes négocient et répondent aux sollicitations de gros clients.

³⁴ Ces films mettent en scène soit la problématique globale et la stratégie du groupe, soit des solutions techniques - actuelles ou futures - sur lesquelles le groupe entend s'appuyer.

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

1. Notre analyse de la communication des trente plus grands groupes mondiaux a fait ressortir d'une part un **clivage réel** selon les activités dominantes, l'origine (généalogie) des groupes, et le lieu de leur siège.
2. Plus de 40 % des 30 groupes dominants **ont une politique de communication visible**, et dans une large mesure distinctive (opérations, produits, etc..).
3. Le degré d'**implication des firmes n'est manifestement pas homogène**. Cette différence peut être reliée à des disparités d'intérêt du grand public, qui de proche en proche, touche le producteur de transports, ses sous-traitants, ses clients, et les clients de ses clients.
4. In fine, **cet «intérêt» discrimine les pays développés des autres**, et plus faiblement les «zones» économiques.
5. Or cette faible disparité d'intérêt - par exemple entre l'Europe et l'Amérique du Nord (et encore n'est-elle pas homogène), se traduit cependant par un clivage plus fort entre les communications. Il en résulte selon nous, que **c'est la nature des groupes qui finalement l'emporte sur les autres facteurs**, dans la mesure où ces derniers associent leur image à leur histoire (TPG pour TNT, DPWN pour DHL, DB pour Schenker, SnCF pour Geodis, etc..).
6. Par ailleurs, le **«reporting CO₂»** semble constituer une réalité ou un objectif de court terme pour ces groupes, qui par voie de conséquence s'interrogent sur les méthodes utilisables, non seulement en interne, mais également pour la sous-traitance.
7. Ce **reporting a un double objectif** :
 - 7.1. Global : mesurer l'impact des politiques menées et le rendre public
 - 7.2. Spécifique : permettre de renseigner les clients qui le désirent
8. Ce **reporting consiste bien à établir des niveaux globaux et des ratios. Il n'est pas conçu comme une mesure d'efficacité marginale.**

Conclusion générale des deux premières parties

Le projet *Signateur* partait visait à confronter un projet - l'affichage CO₂ - d'une part à l'univers des pratiques statistiques des entreprises, et d'autre part aux pratiques de communication d'entreprises.

☒ ***Les pratiques de «reporting» peuvent être rangées en deux catégories distinctes :***

- ☐ Les informations micro-économiques pouvant être utilisées en interne ou dans la relation avec la clientèle.
- ☐ Les informations globales généralement structurées par la segmentation des activités de l'entreprise.

☒ ***La communication a de son côté trois vocations principales :***

- ☐ La publication d'informations globales - par segment - permettant de juger des performances environnementales de l'entreprise, en l'espèce l'évolution de son empreinte carbone.
- ☐ La publication d'informations concrètes ventant le service ou son contenu, voire les innovations mises en oeuvre, généralement pour une partie «sensible» du service, par exemple la distribution en milieu urbain.
- ☐ La publication d'informations destinées et réservées à tel ou tel client, répondant à une exigence de mesure de la trace CO₂ des opérations effectuées pour le client. Au stade de la vente, le client doit être «convaincu» de la possibilité et de la fiabilité de la mesure «a posteriori»

LES INFORMATIONS MICRO-ÉCONOMIQUES

Ce domaine pose, on l'a vu dans la première partie, le problème de l'outil de mesure ou d'évaluation mobilisé. Compte tenu de la diversité des systèmes d'information, les données d'entreprises peuvent être produites - en toute rigueur - de manière très hétérogène. Cette hétérogénéité «technique», même si l'on exclut le recours à des données standards externes, ne pose pas de problème majeur pour des transports banals de charges complètes. Ils deviennent problématiques dès que se pose le problème de prendre en compte des transports hétérogènes ou des produits liés. L'idée de soumettre les méthodologies à des normes contraignantes ne revient en fait qu'à «normaliser» des facteurs de distorsion entre firmes. Il convient donc de recommander

de ne pas pêcher par perfectionnisme, mais laisser les firmes organiser leur système d'information et de calcul à leur façon.

LES INFORMATIONS GLOBALES GÉNÉRALEMENT STRUCTURÉES PAR LA SEGMENTATION DES ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE.

Les firmes structurent les informations descriptives de leur activité selon des normes qui ont tendance à s'uniformiser au niveau mondial. Aujourd'hui, les règles comptables relatives à la segmentation des activités sont inscrites dans l'IFRS 8³⁵ qui remplace l'IAS 14 à compter de l'exercice 2009. La présentation des résultats d'activité par segment - qui doit répondre à un minimum de formalisme, et donc porter sur des items particuliers - répond à une théorie de l'allocation des ressources³⁶, et vise à donner une visibilité aux analystes et aux actionnaires actuels ou potentiels. Il est au moins clair que cette visibilité financière - en rendant plus difficile les subventions croisées - est de nature à mieux éclairer sur l'efficacité du management, et l'acuité de la stratégie. Il nous semble que le reporting CO₂ devra naturellement s'articuler de la même façon que la segmentation retenue dans le reporting des comptes. La montée des préoccupations liées au CO₂ se traduira naturellement par un examen de la performance des firmes dans ce domaine, toute autre segmentation étant contre-productive. Les pratiques actuelles de certification ont donc vocation, dans l'esprit des entreprises, à être le pendant de celles des commissaires au comptes.

LA PUBLICATION D'INFORMATIONS GLOBALES

Les informations globales publiées devraient donc logiquement s'inscrire dans le cadre qui vient être évoqué. Il conviendrait donc de recommander d'une part un reporting CO₂ conforme à la segmentation (IFRS 8), et sa certification. Bien entendu la question du périmètre sera essentielle. On devrait pouvoir recommander d'une part d'étendre la publication aux prestations sous-traitées - à l'instar de ce que font plusieurs opérateurs - mais d'en identifier clairement l'importance dans le rapport, et de fournir des indications méthodologiques explicites.

Une attention particulière doit être portée d'une part au cas de rapports trimestriels - en raison de la saisonnalité de certaines activités - et d'autre part au cas des activités organisées dans le cadre de délégations de service public, pour lesquelles il conviendrait de distinguer dans les émissions ce qui découle des obligations de service public.

³⁵ Voir http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ifrs8_en.pdf

³⁶ Voir par exemple : «The Effects of IFRS 8 on a Firm's Segment Disclosures and the Cost of Equity Capital», Patrick Vorst, <http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=16929>

LA PUBLICATION D'INFORMATIONS CONCRÈTES

Ce domaine est celui, assez classique, de la communication d'entreprise en direction des clients et du public. Elle n'est pas, d'une manière générale, dans le champ de notre analyse. Elle ne semble pas devoir se conformer à d'autres contraintes que celles régissant la publicité.

LA PUBLICATION D'INFORMATIONS DESTINÉES ET RÉSERVÉES À TEL OU TEL CLIENT,

Cette thématique est plus directement celle de *l'affichage*. Nous avons souligné plus haut l'importance qu'il y a à distinguer nettement les calculs de moyennes (établies selon les cas, par service, famille de prestations, type d'opérations, etc..) de calculs d'incidence en termes d'émission de CO₂ de la réalisation d'un contrat en particulier. Cette approche marginaliste consiste bien à évaluer a priori et à mesurer a posteriori l'empreinte carbone d'un contrat. Elle seule est conforme à une logique de tarification, à une logique commerciale, et in fine à l'émission d'un signal en direction du client qui soit directement interprétable.

Une telle approche se heurte à deux difficultés majeures :

☐ technique:

☐ en raison de l'inadéquation fréquente des systèmes d'information

☐ éventuellement, en raison du caractère aléatoire du coût marginal et de l'incidence CO₂, sans rapport avec la décision du client, mais avec les seules circonstances, fort variables.

☐ Théorique et économique dans le cas de contrats spot, dont l'incidence est essentiellement marginale, dans une économie de réseau.

Il nous semble appartenir à l'entreprise et son client de faire un *choix éclairant*. Il convient donc de recommander dans le cas de contrats importants, un calcul en termes d'incidence - donc à la marge - tandis que les autres contrats seraient probablement traités en faisant référence à des coûts moyens. Il reste que dans le cas d'opérations de transport spot le lots partiels, il risque d'y avoir une distorsion absurde entre les rapports de prix et les émissions de CO₂.

L'interaction performance-communication-marché

Il y a de toute évidence un ensemble d'interaction³⁷ qui se nouent entre la performance réalisée, la communication des firmes (acheteuses et vendeuses), et «le marché» en ce sens où l'une et l'autre constituent des éléments structurant de ce qu'on range communément sous les vocables d'offre et de demande.

L'une des questions que l'on peut se poser est de savoir comment ces trois sphères vont s'influencer mutuellement.

OPPORTUNITÉS ET MENACES DANS LE CONTEXTE RÉEL DES PRATIQUES DES ENTREPRISES

Pour réfléchir à ces questions, on peut utilement se référer à un certain nombre de concepts de la théorie des organisations³⁷.

LES ENTREPRISES CONSOMMATRICES DE TRANSPORT

On peut penser par exemple que les entreprises «consommatrices» de services de transport, comme d'ailleurs les consommateurs particuliers pourront prendre en compte des buts différents fonctionnant comme des contraintes indépendantes. Pour simplifier disons qu'ils conviendra par exemple prendre en compte des contraintes de coût ET des contraintes d'efficacité environnementale.

> Ces contraintes ont (auront) un degré d'effectivité différente. En effet les contraintes de coût se mettent en oeuvre et se contrôlent «comptablement». Bien que certaines normes comptables conduisent à des coûts comptables différents *dans le temps* des niveaux de facturation, il reste que l'appréciation des coûts est perçue comme objective et la contrainte effective (budgétaire par exemple). En revanche, le respect des contraintes environnementales s'analysera de manière plus complexe et indirecte. L'émission de CO₂ du fournisseur ne fait en effet l'objet d'aucun enregistrement comptable direct, mais est déclarative ou est évaluée. On est donc en face d'une donnée non effective.

> les contraintes peuvent parfaitement être gérées à *des niveaux différents* de l'organisation (par exemple les coûts par l'acheteur transport, les émissions de CO₂ par la Direction du développement durable).

> Ces contraintes peuvent susciter des arbitrages et des négociations périodiques.

³⁷ Voir par exemple «L'élaboration des décisions dans les entreprises américaines» de R.M. Cyert et J.G. March,

Or, si on considère que l'on ne se contente pas d'acheter un service de transport sur un marché, mais un produit plus complexe - actant en cela la théorie plus globale de **Jean Gadrey** que l'on pourrait baptiser de «relativité» des indicateurs de performance des firmes, en particulier dans les services, cette irruption d'un critère de plus ne fait qu'ajouter à la complexité.

Des notions simples comme celle de productivité, qui ont déjà quelque difficulté à demeurer universelles, se trouvent donc alors un peu plus fragiles. Jean Gadrey soulignait déjà dans l'appréciation du produit bancaire³⁸, le problème posé par les critères d'appréciation de la production. «Où met-on, dit-il, le service au client et sa qualité, la capacité de fidéliser la clientèle, la satisfaction dans la relation de service ?».

La réponse in fine consiste à prôner une approche multicritère. Soit. Mais on bute en réalité une le même problème. L'entreprise ne sera pas plus «intégratrice» de ces multiples critères qu'avant. Elle en gèrera la diversité, de manière généralement informelle, selon son organisation, sa culture. Le mot «elle» est en réalité erroné. Nous savons en effet que l'entreprise n'est pas uniforme, et qu'elle fonctionne comme une organisation complexe, et à ce titre articule des rationalités partielles, procède par résolution partielle de conflit, et fonctionne souvent comme une «*anarchie organisée*», comme l'expliquent les inventeurs de la théorie de la «*Garbage Can*»³⁹. La question qui se pose sera donc de savoir *en quoi* l'apparition d'une nouvelle mesure plus ou moins normalisée et généralisée changera les processus de choix ou de décision. En quoi il permettra de gagner en cohérence. On pourrait plus simplement se poser deux questions correspondant à deux cas de figure :

- la prise en compte «stratégique» des facteurs environnementaux pourra-t-elle s'appuyer utilement sur un système d'information fondé sur l'affichage CO₂ des opérations de transport ?
- l'affichage contribuera-t-il à la prise en compte stratégique des facteurs environnementaux ?

On voit clairement que le problème n'est pas de même nature dans les deux configurations.

Or comme il est probable, le cas de figure le plus courant sera le second. Les firmes auraient donc, à portée de main, un outil qu'elles pourraient utiliser. La question de la perception de l'outil sera donc essentielle ! Or, une fraction significative des spécialistes du développement durable dans des grandes entreprises de transport que nous avons interrogés, sont très sceptique sur l'utilisation possible utile des données produites, alors que la majorité d'entre-eux pen-

³⁸ «Croissance et productivité : des concepts obsolètes ?» Jean Gadrey, 3 octobre 2007, «Les Amis de l'Ecole de Paris».

³⁹ «A Garbage Can Model of Organizational Choice» Michael D. Cohen, James G. March and Johan P. Olsen, *Administrative Science Quarterly* Vol. 17, No. 1 (Mar., 1972), pp. 1-25

sent que l'établissement périodique de Bilans CO₂ par segment d'activité est utile.. et plus important que l'affichage CO₂.

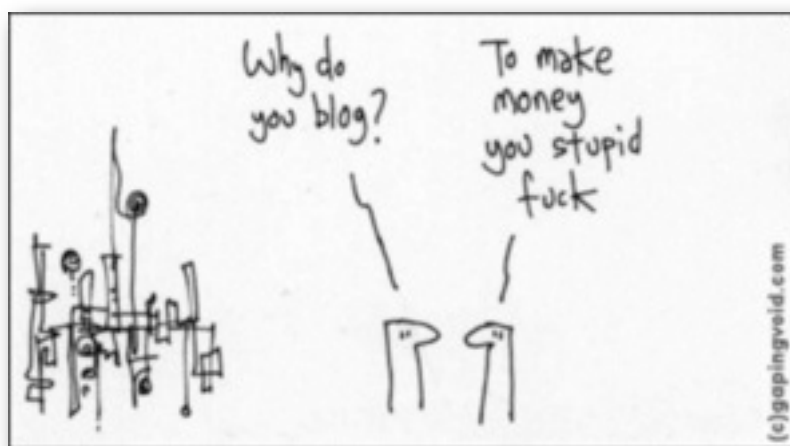
On pourrait donc craindre un effet faible sur les moins convaincus.

PRISE EN COMPTE DE L'IMPACT SUR LE CONSOMMATEUR FINAL

Il reste que les stratégies de communication se sont emparées des bilans CO₂ et de l'affichage.

Nous avons vu qu'elles s'intégraient dans des logiques plus globales, souvent générées de manière institutionnelle par les firmes

(communication), mais aussi dans les rapports commerciaux avec les clients. Cette double inscription correspond d'une part à la valorisation de la marque, et de l'autre à celle du produit. Elle peut exister dans des firmes ayant des modes de fonctionnement divers, et le plus souvent «cohabiter» sans lien formel majeur. Dans le premier cas, et partiellement dans le second la *communication institutionnelle* est fondamentale, et sera influencée par le développement des *réseaux sociaux*. Dans le second cas, nous sommes en plein dans le domaine de la *transaction*, et éventuellement dans celui du *collaboratif*.

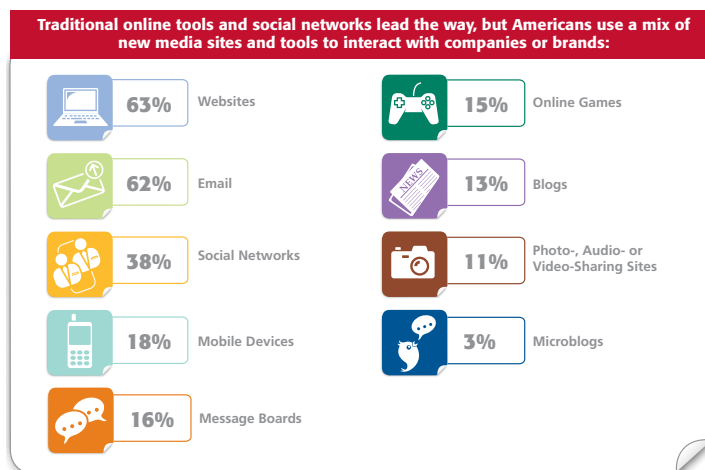


Source: [Gapingvoid](http://gapingvoid.com)

L'incidence effective ou supposée de la communication institutionnelle est un sujet connu et étudié depuis longtemps.

Il est intéressant de souligner cependant que ses supports ayant évolué considérablement, le contenu est également susceptible de changer. La progression très spectaculaire des «nouveaux médias», et leur diversification a pu conduire les firmes elles-mêmes à s'emparer de vecteurs nouveaux. La «*Cone Consumer nex media study*⁴⁰» de 2010 fait apparaître que les américains utilisent désormais un large éventail de média pour «interagir avec les compagnies ou les marques». Les réseaux sociaux seraient déjà utilisés dans 38 % des cas, les blogs 13 %.

⁴⁰ de Building Brand Trust. <http://www.coneinc.com/>



Or, il apparaît également que les réseaux sociaux sont devenus des ***outils d'auto-promotion*** (personal branding) utilisés par les salariés des firmes. Cette tendance est, selon les analystes⁴¹ abordée par les entreprises en trois temps :

- *ignorance ou interdiction* - ce qui ne veut pas dire que les salariés de l'entreprise ne s'expriment pas ;
- *laisser faire, ou enthousiasme «béat»* ;
- *Maturité ou gestion réfléchie*. Les firmes, dans cette hypothèse, tirent plusieurs avantages de la présence de leurs collaborateurs sur des réseaux sociaux : c'est un facteur de veille et de R&D, ça apporte un «plus» en matière de SAV, et ça contribue à générer des ventes.

Bien entendu les risques sont également nombreux, tant pour l'entreprise que pour ses salariés. Ce contexte nouveau - en expansion - est de nature à renforcer l'impact de ce qu'on pourrait appeler les effets d'image liés aux pratiques environnementales, et aux méthodes réelles de suivi d'indicateurs comme ceux relatifs aux émissions de CO₂. Impact positif comme négatif. Or, comme on l'a souligné, une part non négligeable des concepteurs des systèmes internes aux grandes firmes de transport devant permettre un affichage CO₂ peuvent y voir un leurre, ou un calcul sans grand intérêt.

Cette question n'est pas secondaire. Aux USA, où la communication des firmes autour de grandes «causes» est prisee, on constate⁴² que plus de la moitié des gens pensent que ce «marketing des causes» devrait être réglementé, les hommes de marketing pensant que les entreprises ne donnent pas assez de détails sur la réalité de leurs efforts y compris le montant de leurs donations. Pour autant, les citoyens déclarent dans une proportion de 87% être influencés par l'im-

⁴¹ voir atelier BNP Paribas sur le «Personal Branding», novembre 2010, sur Wanken.fr

⁴² Toujours selon les enquêtes de Building Brand Trust.

pact social ou environnemental global du programme soutenu par l'entreprise, et de 85 % par l'impact social ou environnemental de leur achat personnel.

L'absence d'information peut n'avoir aucune incidence (31 %) mais peut susciter bien entendu la recherche d'information complémentaire par différents moyens (environ 35 %) - d'où le rôle potentiel des réseaux sociaux - mais également produire une désaffection vis à vis du produit au profit d'une autre marque (19 %).

Il peut sembler donc «stratégique» de considérer la question de l'affichage environnemental et du suivi des performances en matière d'émission de CO₂ comme pouvant trouver place dans le futur espace de communication des firmes, espace qu'elles ne peuvent espérer totalement contrôler.

A l'inverse, il semble bien que la prise en compte par les consommateurs individuels de l'affichage soit négligeable. Le 3ème colloque national « Produits verts et affichage environnemental » organisé par l'Ademe semble confirmer sans équivoque ce constat, même si certains intervenants «espèrent le contraire».

Les positions semblent tranchées. Ainsi Franz Fiala⁴³ déclare : *«l'affichage est finalement un instrument assez faible pour influencer l'acte d'achat»*. Puis *«l'affichage environnemental, par son manque d'unicité et ses multiples combinaisons de couleurs, se révèle totalement inopérant.»* Florence Amalou⁴⁴ explique que *«les informations sur les emballages sont plus lues à domicile qu'en magasin.»* Maureen Nowak⁴⁵ indique que *«Nous avons vite constaté que le consommateur n'était pas toujours en mesure d'intégrer le trop plein d'informations.»*. Cette situation qui est celle d'un signal faible et éventuellement problématique n'implique pas l'absence de prise en compte, mais risquerait de provoquer un ensemble de «bruits» et de polémiques sur l'affichage lui-même, et son intérêt.

Dans le cas d'achats d'entreprises, ce mécanisme ne sera pas comparable en raison de la nature même de l'acte d'achat et des systèmes d'information éventuellement mobilisables. Mais la culture environnementale et économique des acteurs - et des salariés pris comme individus «sociaux» - peut décupler le rôle des réseaux sociaux et du «buzz», et éventuellement provoquer des polémiques utilisées ou provoquées par des voies médiatiques comme en matière de marketing

⁴³ Vice-Président d'ANEC and président de l'ANEC Environment WG L'ANEC se présente comme la «voix des consommateurs» en matière de normalisation.

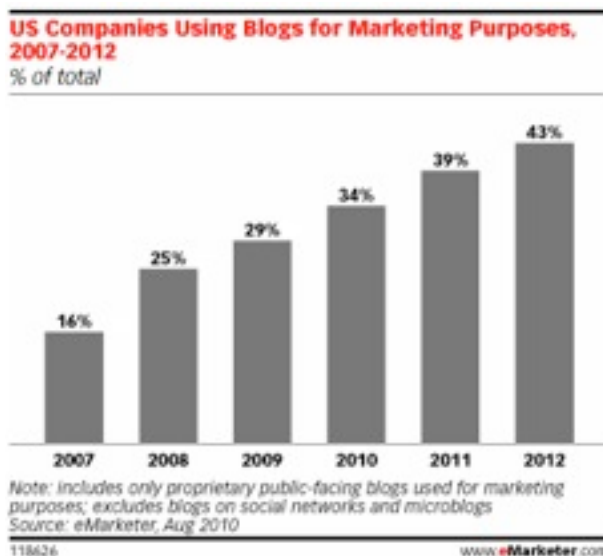
Voir : <http://www.anec.org/>

⁴⁴ Journaliste au Monde

⁴⁵ du Department of Environment Management Council (UK)

évènementiel⁴⁶. Il est possible que certaines campagnes commerciales passent alors par le chemin, non de l'affichage ou du suivi des performances des uns ou des autres, mais de la critique des méthodes, et l'organisation d'un «buzz» autour d'un éventuel prétendu «greenwashing»⁴⁷.

L'investissement par les entreprises dans les réseaux sociaux est croissant et prend une proportion très importante. Aux Etats Unis, on estime à plus de 40 % la part des entreprises utilisant les réseaux sociaux pour des motifs marketing.



Actuellement, en France, les entreprises de e-commerce reçoivent un nombre de visite très important, et touchent une proportion considérable de la population des internautes. (voir tableau ci-après de la Fevad pour le 2ème trimestre 2010).

L'importance du nombre de personnes touchées conduira sans doute à utiliser plus ce type de médias que l'affichage classique sur les produits, et pourrait pousser à certaines firmes aux greenwashing et à la publicité environnementale comparative.

D'ailleurs, l'intérêt des internautes pour le terme de «**greenwashing**» est fortement croissant dans le monde, et, curieusement, a une intensité *particulière* au Canada, en France assez loin devant les Etats-Unis, l'Australie, l'Allemagne et le Royaume Uni.. Parallèlement, la certification n'apparaît nullement comme un gage absolu de qualité, ni une protection, certains orga-

⁴⁶ Voir l'étonnant «buzz» créé par la Méridionale. la vidéo ci-après en démonte le processus http://www.youtube.com/watch?v=r14Z8x2tfJc&feature=player_embedded&hd=1

⁴⁷ Voir par exemple l'essor de sites comme <http://www.greenwashingindex.com/>

nismes de certification étant épinglés par des sites comme greenwashingindex comme certifiant sans contrôle⁴⁸.

	Brands ⁽¹⁾	Visiteurs Uniques ⁽²⁾	Couverture ⁽³⁾ (en % de la population internaute)
1	PriceMinister *	10 982 000	27,9%
2	eBay *	10 622 000	27,0%
3	La Redoute *	9 268 000	23,5%
4	Amazon *	8 776 000	22,3%
5	Voyages-Sncf.com *	7 708 000	19,6%
6	Carrefour *	7 702 000	19,6%
7	Fnac *	7 571 000	19,2%
8	Cdiscount *	7 293 000	18,5%
9	Vente-privee.com *	6 403 000	16,3%
10	3 Suisses *	5 955 000	15,1%
11	Pixmania *	5 219 000	13,3%
12	Spartoo *	4 718 000	12,0%
13	Rue du Commerce *	4 552 000	11,6%
14	Promovacances	4 462 000	11,3%
15	Brandalley.com *	4 059 000	10,3%

Source : Médiamétrie//NetRatings – Catégories créées spécialement pour la FEVAD - France – Tous lieux de connexion – Moyenne Mensuelle des mois de janvier, février et mars 2010 – Applications Internet exclues
- Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés⁴⁹

⁴⁸ Le cas de «Green Business Bureau» (<http://www.gbb.org/>) est par exemple donné, avec une notation moyenne de 4.1 (5 étant considéré comme «**bogus**», c'est à dire «contrefait». Nous n'avons bien entendu pas pu vérifier la matérialité de la prétendue «contrefaçon». Mais cela souligne le rôle positif ou négatif, mais potentiellement fort des réseaux sociaux.

⁴⁹ Définitions données par Médiamétrie : (1) **Brand** : le niveau Brand détaille l'audience des marques. Une brand est un agrégat de domaines, de sites uniques et/ou de pages rattachés à une même marque, par exemple : si le site de la marque A est consultable aux adresses marqueA.fr et marqueA.com, la Brand marqueA agrégera l'audience de marqueA.fr et de marqueA.com). (2) **Visiteurs Uniques** : le nombre total d'individus ayant visité une Brand au moins une fois pour la période concernée. Les individus ayant visité la même brand plusieurs fois ne sont comptés qu'une seule fois. (3) **Couverture** : nombre de visiteurs uniques d'une Brand, exprimé sous la forme d'un pourcentage de la population internaute active pour la période concernée.

Résultats d'une recherche sur «Tendances des recherches» de Google. Intérêt pour «greenwashing»



Or, les professionnels du transport nous semblent percevoir assez largement⁵⁰ l'affichage comme un ***facteur potentiel de distorsion de concurrence***. Cette perception doit par ailleurs être mise en perspective. Elle intervient à un moment où manifestement les firmes n'ont pas encore intégré complètement la question du suivi environnemental et surtout de l'affichage comme facteur de concurrence vive. Pour l'instant, nous en sommes pour l'essentiel à de la communication institutionnelle, et des politique d'image contrôlées par les directeurs de communication. Lorsque - si cela intervient - nous serons dans un contexte où ces domaines prendront une place significative dans les *réseaux sociaux*, les sites internet dédiés, etc., et que certains services marketing agressifs les utiliseront, ces risques vont apparaître comme à la fois stratégiques et opérationnels, c'est dire plus que décuplés. Ils impliqueront des réactions relativement fortes des entreprises.

La question de savoir comment les acheteurs de transports en entreprises se comporteront et aborderont la question du comportement et de la communication avec leurs fournisseurs est essentielle. De même la question de l'approche de la communication globale par la firme en direction des clients et des clients des clients, comme de l'usage des réseaux sociaux constitueront l'une des clefs de l'avenir de l'affichage CO₂.

Le processus semble d'ors et déjà engagé. Par exemple, la firme Californienne Lucid Design Group qui est spécialiste dans la mesure des dépenses énergétiques et des émissions de CO₂ vient de lancer «Building Dashboard Network⁵¹», qui est un réseau social publiant sur Twitter et Facebook des informations sur les bâtiments. L'idée est de mettre en ligne des données permettant de voir, de comparer et de partager des données énergétiques et de consommation d'eau de bâtiments en temps réel par le biais d'une bibliothèque d'applications (Apps) et de «Widgets».

⁵⁰ Nos travaux ne permettent pas de donner d'indication «représentative». Il reste que plusieurs grands groupes nous ont exprimé ce point de vue, et ce pour diverses raisons.

⁵¹ <http://www.luciddesigngroup.com/network/features.php>

Les spécialistes du commerce dit «B to B» mettent en place des stratégies marketing de plus en plus complexes. Celles-ci visent à rechercher un impact mesurable sur ce qu'ils appellent la «génération de leads», c'est à dire au fond, contacter un nombre plus important de gens et plus efficacement, c'est à dire améliorant la conquête de clients. Or l'arrivée, puis le développement d'Internet, ses nouveaux usages - dont le Web 2.0 - produisent des ruptures dans les stratégies marketing. Selon le livre blanc «Solutions marketing B to B⁵²», «Cette innovation marketing repose sur trois phénomènes de rupture : le low cost, le passage à une relation client/prospect en continu et la mesurabilité.». Ces éléments sont faciles à comprendre. Internet permet en gros d'augmenter le degré de communication à un coût moindre; c'est le premier phénomène. Le second phénomène tient à la nature même des opérations marketing. Alors que ces dernières étaient essentiellement événementielles, il est désormais possible d'agir de manière plus continue, et d'entretenir des conversations avec la clientèle ou des prospects. Enfin, troisième innovation : *«les outils d'e-marketing offrent une capacité de mesure systématique des performances des actions, avec une finesse très importante, et souvent en temps réel»* (op.cit). Ces ruptures ont conduit les cabinets spécialisés à offrir des services visant à améliorer l'efficacité des outils utilisés. Mais ce qui nous semble essentiel par rapport à notre sujet, concerne les «enjeux du contenu marketing». Quels sont en effet les constats des spécialistes comme Stéphanie Wailliez⁵³ ?

- Il y a à la fois une complexité croissante de l'offre, phénomène vérifiable dans les transports et la logistique. L'ajout des préoccupations environnementales ne fait qu'augmenter ce degré de complexité, tout en démultipliant les critères d'analyse.
- Les entreprises ont de plus en plus compris qu'elles ont intérêt à parler d'elles, à partager des expériences, leur vision du marché, et leur réflexions.
- Leur référencement passe de plus en plus par le Web, ce qui implique de satisfaire à des critères de richesse de pertinence, et d'actualité des contenus.
- Les acheteurs B to B ont tendance de plus en plus à utiliser Internet pour rechercher des «solutions» à leurs problèmes, et accordent de la valeur aux informations trouvées sur Internet. En outre, ils «partagent» en interne leurs «trouvailles» et les informations.
- Enfin, les acheteurs laissent volontiers leurs coordonnées sur des formulaires, mais bien plus pour glaner de l'information que générer des contacts commerciaux⁵⁴.
- Enfin, les processus d'achat sont plus long et plus complexes.

⁵² voir : www.solutions-marketing-btob.fr

⁵³ Voir l'exposé de Stéphanie Wailliez de Niouzéo (dans le Livre Blanc, op.cit)

⁵⁴ Voir : <http://www.techtarget.com/downloads/studies/ResearchProjectReport.pdf>

Il nous semble que de ce point de vue, les firmes auront tendance à privilégier deux axes de communication par rapport aux émissions de CO₂. L'un concerne directement le suivi des émissions de CO₂, articulé avec un discours simple exprimant la vision et la stratégie de la firme dans ce domaine. L'autre consistera probablement à mettre en lumière des cas exemplaires, et les outils mobilisés pour améliorer les performances de la firme. On aura recours à ce niveau aux techniques du «story-telling» pour mettre en scène et communiquer autour de l'action de l'entreprise. L'affichage ne sera dès lors qu'un élément totalement secondaire. Un client souhaitant approfondir cherchera non l'affichage, mais un partage d'expérience. De ce point de vue, il nous semble être plus probable qu'il s'intéressera plus à l'attitude générale de la firme qu'à ses estimations moyennes d'émission.

PAROLES DE CHARGEURS

Nous avons procédé en ce qui concerne les chargeurs à peu près de la même manière que nous l'avons fait pour les opérateurs de transports, c'est à dire sollicité pour l'essentiel les membres de leur organisation professionnelle (l'AUTF) actifs dans le domaine du développement durable, et souhaitant échanger avec nous sur les thématiques de notre recherche.

Au point précis de notre démarche, la question des attentes et de l'attitude générale des chargeurs constituait un premier sujet de discussion. Dans un second temps, les questions plus méthodologiques étaient abordées.

DEUX GRANDS GROUPES AUTOMOBILES

Le groupe K est engagé fondamentalement dans une démarche de développement durable.

V. expose de manière assez simple la stratégie du groupe. Il s'agit d'une part d'anticiper l'application du «Grenelle 2», et d'autre part d'améliorer effectivement le reporting CO₂ dans une logique de cycle de vie du produit. Bien entendu, l'entreprise compte bien tirer parti de efforts réalisés pour produire des véhicules émettant moins, peu ou presque pas de CO₂. Il reste que dans ce cas, le poids de la supply-chain sera croissant dans le bilan carbone d'un véhicule. S'il est clair que les consommateurs s'intéresseront avant tout aux émissions de CO₂ pendant l'usage de l'automobile, il reste que l'image du groupe et sa crédibilité dépendront effectivement de son bilan carbone global et de sa qualité. L'essentiel pour la firme est donc d'un côté l'affichage des émissions dans le cycle d'usage, et le reporting des émissions de la supply chain par flux et prestataire. En pratique V. explique qu'il s'agit bien ex-ante de déterminer une offre «carbone» des fournisseurs, et, ex-post d'être en mesure de la suivre «mensuellement». Selon

lui, les choses sont assez simples, nombre des transports étant dédiés. Et dans le cas de ferries, il recommande la répartition des émissions au prorata de la capacité d'emport.

La question des méthodes, de la péréquation entre trafics et de sa base, de la nature marginale ou moyenne de certains calculs, et du «sens» du calcul par rapport à la recherche d'une optimisation de l'usage des moyens de transport, n'est pas un problème pour V.. Selon lui, il importe avant tout d'avoir des données simples et utilisables. Curieusement, il appelle de ses vœux une relative standardisation des méthodes pour les transports, et corrélativement celle des unités d'oeuvre, *sans se poser la question* de celles qui sont utilisées au plan industriel à l'intérieur de la branche automobile. Il avoue en particulier ne pas connaître les règles de répartition par exemple de l'énergie électrique consommée par les usines (propres et sous-traitantes). Il se



pose pas a priori la question des disparités possibles de calcul d'un commissionnaire à l'autre, et de l'incidence propre de leur portefeuille sur des performances prises isolément. Il s'appuie sur la volonté de l'ECG (ECG - The Association of European Vehicle Logistics⁵⁵), qui regroupe les firmes spécialisées dans le transport automobile, de mettre en place une méthodologie commune pour la logistique automobile. En fait, cette méthodologie découle d'un travail établi par la branche italienne d'ECG en lien avec les «Amis de la Terre⁵⁶». En fait, la logique

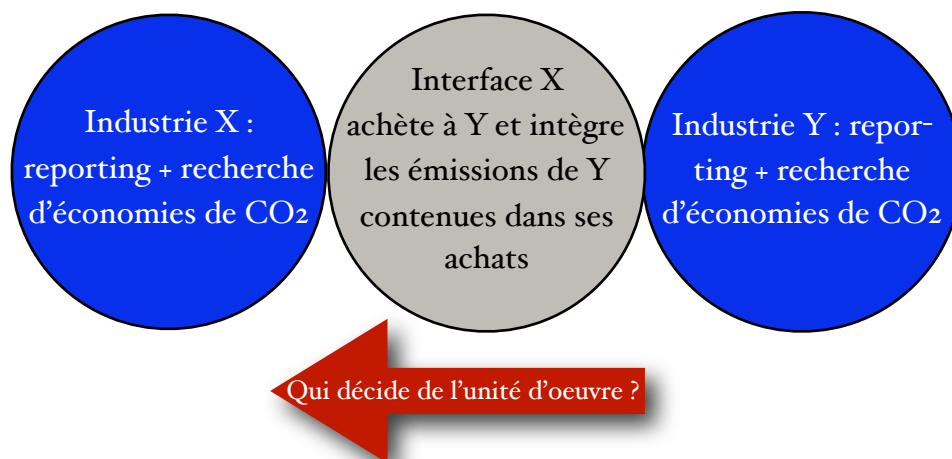
de V. correspond d'une part à la recherche d'une façon simple et «commune» d'intégrer les émissions de la supply-chain, et d'autre part celle, plus globale, d'une réduction des émissions de CO₂. La méthodologie utilisée par l'ECG dans son calculateur n'est pas «en soi» contestable s'agissant de transport de véhicules. Elle bien entendu discutable pour le transport maritime (voir supra).

En fait, chaque sphère (branche économique) peut définir et mettre en oeuvre sa propre logique de monitoring et de répartition des émissions de CO₂. Une transaction peut s'établir pour

⁵⁵ <http://www.eurocartrans.org/>. et en particulier : <http://www.eurocartrans.org/carboncalculator/>

Le calculateur est en ligne et peut-être testé 14 jours gratuitement. Il s'agit en fait d'un outil de calcul permettant d'évaluer et de répartir les émissions de CO₂ selon les chargements, les parcours, les véhicules utilisés, etc.

⁵⁶ 'The External Costs of Transport of New Cars: Uniform Values for Europe'



définir les méthodes de répartition propres à des services (ou produits) échangés entre deux branches, la branche cliente pouvant alors «imposer» sa vision des choses.

Celle-ci peut faire l'objet d'un accord entre firmes, ou d'un accord plus global (branches par exemple) au niveau national, européen ou mondial...

Dans ce cas la transaction détermine le mode de reporting et à tout le moins l'affichage de la branche amont. V. exprime en fait qu'une telle transaction au niveau d'un organisme comme l'ECG permet de simplifier les choses et d'éviter des distorsions liées à la diversité des méthodes, les transporteurs choisissant d'utiliser une méthode identique. Mais la question posée est de savoir non si celle-ci est une norme cohérente et techniquement acceptable, mais si elle concourt effectivement à favoriser une optimisation réelle des émissions. L'imposition d'une méthode (voir plus haut) peut en effet créer des distorsions de concurrence dès lors que nous sommes en présence de prestations complexes et/ou multiciens. On peut donc estimer que tel n'est pas le cas pour le transport de voitures en véhicules dédiés, voire en navires dédiés. Dans le cas contraire cela peut être effectivement le cas.

Le cas de l'entreprise M est un peu différent. Nous avons interrogé deux personnes ayant des fonctions complémentaires. L'une est chargée globalement de la problématique «Grenelle 2» et des bilans par site de production. L'autre a en charge la planification stratégique de tout ce qui est en rapport avec l'énergie et le CO₂. L'approche par site conduit donc directement à évaluer les émissions liées à différentes activités (comme la peinture, emboutissage, ou le montage), puis à les répartir entre produits selon des clés classiques (cf. comptabilité analytique). Pour les approvisionnements en amont, les calculs reposent sur les données des prestataires, les seules difficultés pouvant apparaître sont le fait soit d'approvisionnements en lots partiels ou groupage, soit de chaînes complexes. En ce qui concerne l'aval, l'entreprise a tendance à faire une moyenne de l'ensemble des coûts nationaux (ou européens de proximité) de distribution, ramenée à un véhicule. La péréquation correspond d'ailleurs à celle des prix catalogue. En amont cependant, progressivement l'entreprise - qui est multinationale - a tendance à intégrer de plus en plus la question de la localisation de ses fournisseurs dans ses analyses de coût et

d'émission de CO₂. Le groupe a une stratégie globale de réduction de ses émissions, ce qui implique un reporting précis, pour autant, en tant que producteur de véhicules émetteurs de CO₂, il cherche à réduire les émissions générées par ses véhicules, mais aussi à en améliorer l'utilisation par ses clients (productivité, massification). Selon lui il y a deux marchés distincts. Celui de l'inter-urbain qui appelle des améliorations fortes, et celui de l'urbain qui appelle des ruptures (comme avec l'électrique). Par rapport aux transporteurs amont ou aval (l'aval étant plus simple pour le transport de véhicules), la préoccupation de l'entreprise est donc celle liée à son reporting, plus qu'à un affichage. La part importante - à l'amont - de véhicules complets rend les choses relativement aisées.

LE CAS D'UN FABRICANT D'EMBALLAGES METALLIQUES ALIMENTAIRES

Monsieur C est responsable de la logistique de l'entreprise en France. La firme est une multinationale spécialisée dans la fabrication de conditionnements en aluminium et en acier. Il s'intéresse donc à la fois à l'amont et à l'aval de sa production dans le cadre d'une logique de reporting CO₂. La firme répond en fait à une logique commerciale consistant à répondre aux attentes des clients en termes d'évaluation des émissions de CO₂ liées aux produits qui leur sont vendus. Les choses se font sur la base d'une compilation annuelle de données fournies par les transporteurs. L'approche menée découle des approches intérieures en termes de « pied de facture gazole ». Pour la firme, il n'y a aucune raison de ne pas s'appuyer sur la connaissance qu'elle a des conditions d'exploitation de ses transporteurs qui aboutissent in fine à faire ressortir la part du gazole dans le prix de revient. Il reste que la réponse apportée aux clients est, comme cela est le cas du premier constructeur automobile, fondée sur des standards professionnels obtenus au niveau de la branche, les firmes ne souhaitant pas instrumentaliser les calculs variables d'émissions de CO₂ dans la compétition qu'elles se livrent entre elles. Les entreprises « remontent » donc leurs informations propres (tirées de l'analyse de leurs transports avec leurs prestataires), pour aboutir à des standards moyens communs. L'analyse de C est que la disparité possible des méthodes et des modes d'imputation ou de répartition, voire des périodes de moyennes, est telle, qu'il faut craindre des distorsions uniquement liées aux méthodes qui par ailleurs ne peuvent être normalisées de manière raisonnable en raison de la grande disparité des situations d'entreprises et de branches.

Vers une conclusion d'ensemble ?

Cette recherche menée de manière interactive avec des acteurs a été engagée avant même que soit précisé l'idée et a fortiori le contenu d'un éventuel décret : « relatif à l'information sur la

quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser une prestation de transport». Nous étions parti en réalité de l'idée - en amont même de l'appel à propositions du groupe 4 du Predit - qu'il n'était pas facile de piloter des firmes avec plusieurs critères de choix simultanés, et que le choix d'indicateurs de performance «CO₂» pouvait être un vrai sujet dans un secteur comme celui des transports. L'appel à propositions a de son côté posé deux questions : « 1. Quels effets pervers ou avantages à l'usage de ces indicateurs pour une cotation / évaluation des entreprises ? 2. La diffusion de telles informations peut-elle faire évoluer les représentations des acteurs et leurs comportements à tous les niveaux ? ». C'est dans cet esprit que nous avons formulé notre projet de recherche. Puis vint, la question de l'affichage CO₂, concernant au premier plan notre financeur, l'Ademe. C'est donc logiquement que notre recherche a été infléchie, puisqu'il ne s'agit plus d'indicateurs et de la diffusion de ceux-ci, mais de l'affichage d'indicateurs définis par un futur⁵⁷ décret, et pas uniquement d'une simple Norme comme celle en cours d'examen en Europe. Or la construction d'un système d'information global (ou reporting global) selon des sections ou segments d'activité, n'implique nullement pour une entreprise donnée qu'elle «affiche» sa ventilation des émissions pour chacun de ses produits, et a fortiori pour chacun de ses services ou de ses couples client-service. L'enjeu du passage de la connaissance globale et moyenne à celle de la connaissance analytique est classique dans les firmes, et se traduit, on l'a dit, par des arbitrages parfois difficiles (et dont les enjeux sont stratégiques) comme le montrent par exemple les travaux menés sur les coûts postaux. D'ailleurs nombre d'industriels ne comptent pas fournir pour leurs propres produits des niveaux de détail comparables à ceux demandés aux transporteurs. Cet enjeu - outre qu'il a un coût - n'est guère majeur pour des transports banals, homogènes, de véhicules complets, mono-clients etc... Mais il le devient dès lors que nous avons des productions liées, des clients divers, des unités d'œuvre diverses pour les clients, des transports complexes, des chargements multi-clients et multi-produits etc... Il est frappant de voir que la finesse des données qu'il est possible de produire est perçue par nombre de firmes - transporteurs, commissionnaires ou chargeurs - comme pouvant générer des distorsions inutiles de concurrence, ou un terrain de concurrence ayant des bases très discutables. Et du coup, ces firmes optent pour des chiffres péréqués, ou même pour des données standards par branche. Une façon de se protéger contre toute dérive, mais aussi de dire «en creux» qu'elles ne croient pas en la vertu d'un affichage précis.

Nous en arrivons logiquement à la seconde question, qui est celle de l'impact de l'affichage. Nos interlocuteurs, d'une manière générale, considèrent qu'il sera faible ou illusoire, alors qu'ils soulignent par ailleurs les mérites d'études ad-hoc dans le cadre de réponses à des appels d'offre, et bien entendu du reporting global par activité. Bien que l'évolution des modes de communication et d'achat soit peu anticipée par nos interlocuteurs, et en particulier le rôle croissant des réseaux sociaux, il est clair que les entreprises «devinent» l'émergence probable d'une communication critique autour des pratiques d'affichage, et ce d'autant plus que la certification

⁵⁷ «Futur» au moment du déroulement de la recherche

des méthodes ne garantit en rien leur caractère judicieux. La façon d'articuler ou non des données «spot», des moyennes géographiques et temporelles variées, et des critères de segmentation et de pondération hétérogènes, crée de toute évidence une variété qui peut susciter des polémiques et des batailles commerciales, que les firmes ne souhaitent pas avoir. Tout ceci remet naturellement en cause le principe même de l'affichage, et plus encore celui de son intérêt pour faire évoluer les comportements. En fait, nous pensons que le processus globalement engagé en tant que manifestation d'une prise de conscience autour de la question du climat et du CO₂ est plus important et a un impact direct sur les comportements des firmes. Autant l'obligation du reporting est salutaire autant l'affichage semble assez largement problématique et illusoire. Du moins est-ce notre sentiment, et, il nous semble, celui, assez largement partagé des professionnels qui ont travaillé sur le sujet, et ne sont pas dans les cas les plus simples.